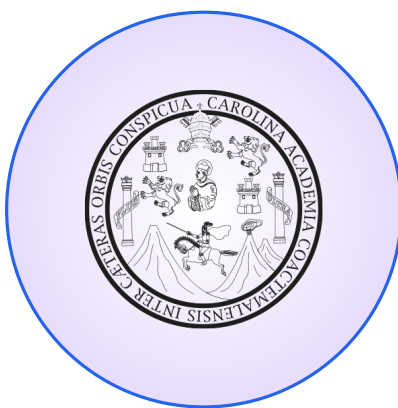




UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Escuela de Ciencias y Sistemas

MANUAL TÉCNICO

Diseño e implementación de una base de datos
para el control de ventas

Comercial La Estrella

Estudiante: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
Carné: 202300476
Curso: Bases de Datos 1
Proyecto: 1
Fecha: 11 de septiembre de 2026

Índice

1. Propósito y arquitectura	2
2. Modelos de datos	2
2.1. Conceptual	2
2.2. Lógico	3
2.3. Relacional	3
3. Normalización	4
4. Integridad y supuestos	4
5. Carga y conciliación	5
6. Procedimiento aplicado en Oracle SQL Developer	5
7. Consultas entregadas	6
8. Consultas de validación	6
9. Evidencia de ejecución en Oracle	6
9.1. Conexión utilizada	6
9.2. Creación y carga	7
9.3. Importación de las 19 hojas del Excel	13
9.4. Reportes solicitados	33
9.5. Validaciones de consistencia	41
10.Herramientas y archivos fuente	42
11.Resultado final	42
A. Salidas exactas de las consultas	43
A.1. Consulta 1: 20 filas	43
A.2. Consulta 2: 4 filas	43
A.3. Consulta 3: 114 filas	43
A.4. Consulta 4: 88 filas	44
A.5. Consulta 5: 291 filas	45
A.6. Consulta 6: 81 filas	47
A.7. Consulta 7: 4 filas	48
A.8. Consulta 8: 342 filas	48
A.9. Validaciones: cuatro resultados	51

1. Propósito y arquitectura

La solución administra ubicaciones, tiendas, personas, empleados, clientes, productos, catálogo por tienda, ventas, detalles y pagos. Se implementan 19 tablas Oracle y se cargan exactamente 9,068 registros provenientes de las 19 hojas del libro oficial. Los identificadores del archivo se preservan; no se usan columnas `IDENTITY`.

La arquitectura se divide en cuatro áreas: catálogos y ubicación; personas y establecimientos; producto e inventario; transacciones y pagos. **persona** concentra los atributos compartidos por empleados y clientes. **catalogo_producto** resuelve la relación muchos a muchos tienda-producto y guarda precio y existencia por tienda. **detalle_venta** resuelve venta-producto y conserva el precio histórico.

2. Modelos de datos

2.1. Conceptual

El modelo conceptual presenta únicamente las entidades identificadas y las conexiones generales que existen entre ellas. Conforme al formato explicado en el curso, no incluye atributos, llaves, tipos de datos, cardinalidad, opcionalidad ni flechas. **catalogo_producto** y **detalle_venta** se muestran como entidades intermedias porque enlazan los conceptos participantes y almacenan información propia del negocio.

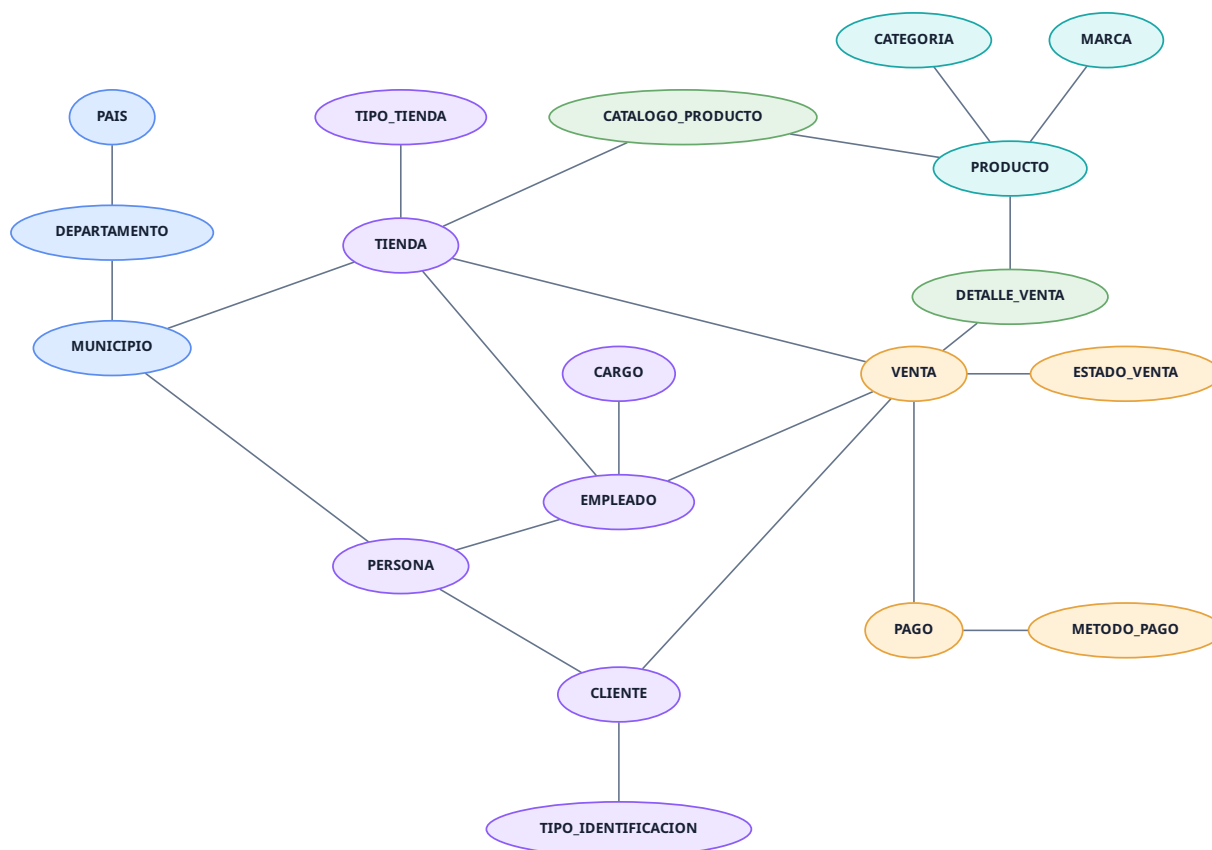


Figura 1: Modelo conceptual: entidades y relaciones generales de Comercial La Estrella.

2.2. Lógico

El modelo lógico incorpora atributos, identificadores, obligatoriedad y claves candidatas. El símbolo # identifica clave primaria, * referencia y UQ unicidad.

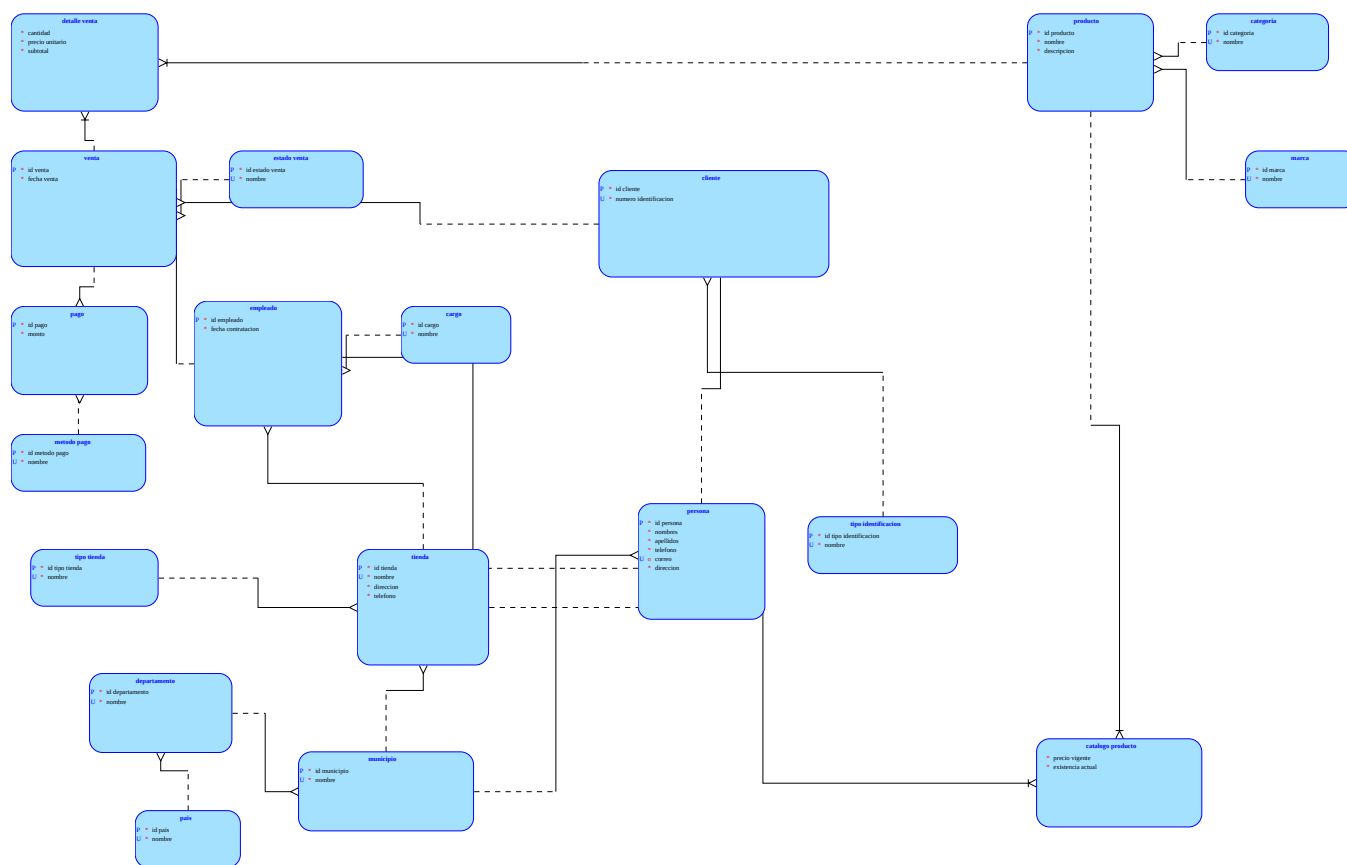


Figura 2: Modelo lógico nativo exportado desde Oracle SQL Developer Data Modeler.

2.3. Relacional

El modelo relacional fija tablas, PK, FK y tipos Oracle. La FK compuesta de `venta(id_empleado, id_tienda)` garantiza declarativamente que el empleado pertenece a la tienda de la venta.

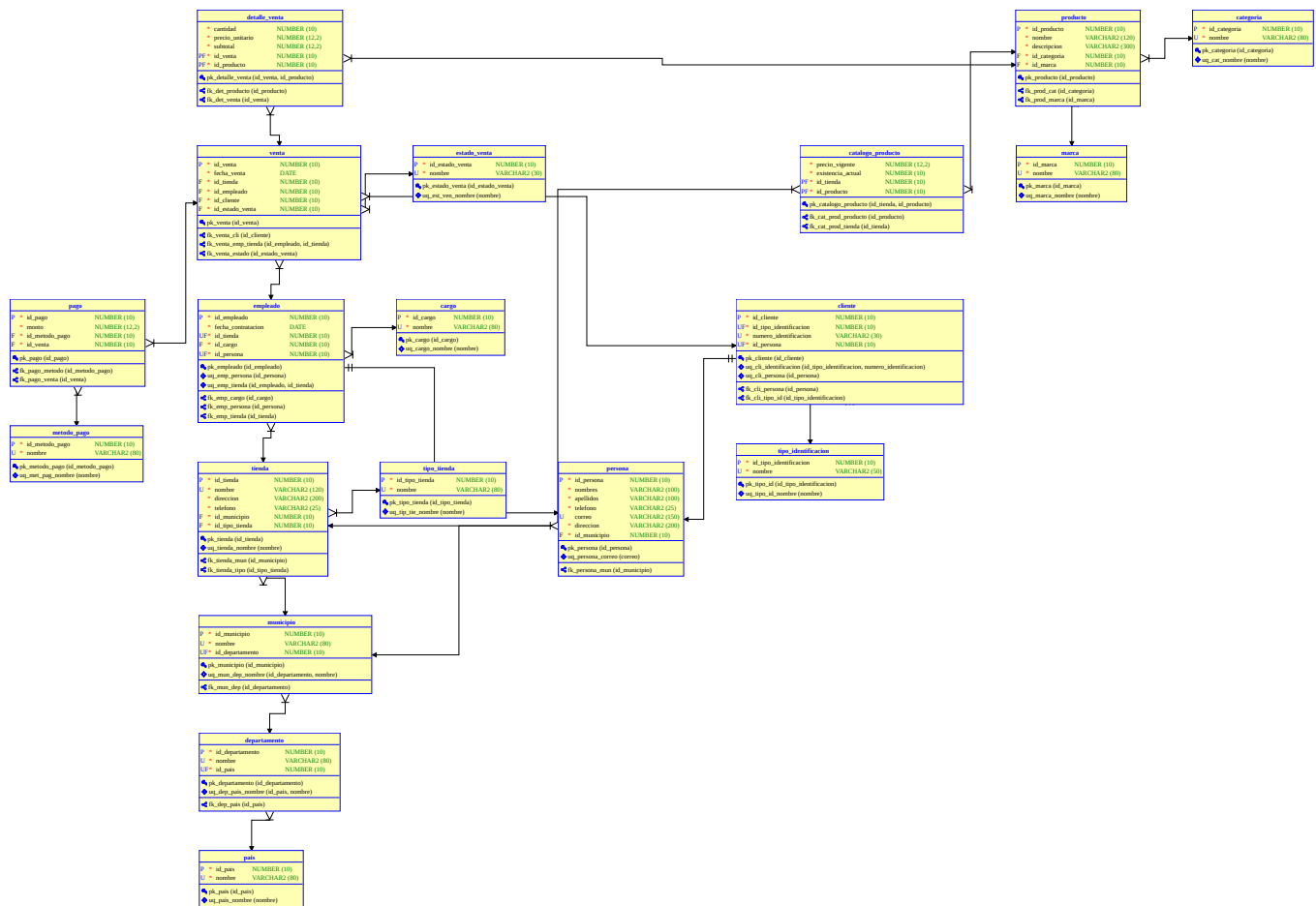


Figura 3: Modelo relacional nativo exportado desde Oracle SQL Developer Data Modeler.

3. Normalización

Primera forma normal (1FN). Cada columna contiene un valor atómico. Productos y pagos repetibles no se almacenan en columnas de venta, sino en **detalle_venta** y **pago**. Direcciones, teléfonos e identificaciones se conservan como valores simples según el alcance.

Segunda forma normal (2FN). Las tablas con PK compuesta dependen de la clave completa: en **catalogo_producto**, precio y existencia corresponden al par tienda–producto; en **detalle_venta**, cantidad, precio aplicado y subtotal corresponden al par venta–producto. No existen dependencias parciales.

Tercera forma normal (3FN). Los atributos descriptivos de país, departamento, municipio, cargo, categoría, marca, estados y métodos están en sus catálogos. Los datos personales no se repiten entre empleado y cliente. La categoría y marca dependen del producto; la ubicación se deriva mediante sus FK; por tanto, ningún atributo no clave depende transitivamente de otra columna no clave dentro de su relación.

4. Integridad y supuestos

Se definieron PK en todas las entidades, FK para cada relación, NOT NULL en atributos obligatorios, unicidad para nombres de catálogos, correo, identificación y claves naturales compuestas, y CHECK para importes/cantidades positivas, existencia no negativa, estados permitidos y subtotal calculado.

Supuestos adoptados:

- Precio y existencia son específicos de tienda, porque el dataset los ubica en **CATALOGO_PRODUCTO**; el producto

maestro no los duplica.

- Los 45 correos ausentes pertenecen a clientes y se cargan como NULL. El correo de cada empleado sí está presente y su unicidad se hereda de **persona**.
- Una venta **REGISTRADA** puede tener abonos parciales. El archivo contiene 117 casos; la consulta 8 muestra total pagado y saldo.
- No se usan triggers ni rutinas. Las reglas agregadas (venta con detalle, conciliación de pago) y la fecha relativa a **SYSDATE** se verifican con consultas, como permite el enunciado.
- El precio histórico del detalle puede diferir del vigente sin constituir inconsistencia.

5. Carga y conciliación

La carga fue generada de manera determinista desde el Excel: textos se escapan, números usan punto decimal, fechas se expresan con `TO_DATE(..., 'YYYY-MM-DD')` y valores ausentes con NULL. Se ejecuta en orden de dependencias y termina en **COMMIT**.

Para la comprobación práctica mostrada en este manual, las 19 hojas también se importaron desde el libro Excel mediante el asistente de SQL Developer, asociando cada columna de origen con su columna de destino y respetando el mismo orden de dependencias. Las capturas de la sección de evidencia muestran tanto la hoja seleccionada como los datos resultantes en cada tabla.

Tabla	Filas	Tabla	Filas
PAIS	3	DEPARTAMENTO	32
MUNICIPIO	80	TIPO_TIENDA	4
TIPO_IDENTIFICACION	3	CARGO	4
CATEGORIA	10	MARCA	15
ESTADO_VENTA	3	METODO_PAGO	4
PERSONA	388	TIENDA	20
EMPLEADO	88	CLIENTE	300
PRODUCTO	114	CATALOGO_PRODUCTO	1,424
VENTA	1,500	DETALLE_VENTA	3,687
PAGO	1,389	TOTAL	9,068

La auditoría del libro obtuvo cero claves compuestas duplicadas, cero detalles sin catálogo, cero subtotales incorrectos, cero ventas sin detalle, cero cruces empleado-tienda inválidos y cero ventas pagadas desbalanceadas. El archivo `validacion_dataset.txt` conserva esta evidencia.

6. Procedimiento aplicado en Oracle SQL Developer

1. Se estableció la conexión con el esquema vacío de Oracle Database.
2. Se ejecutó `03_creacion_DB.sql` mediante *Run Script* (F5); Oracle confirmó la creación de 19 tablas.
3. Se realizó la carga y se conciliaron los 19 conteos, cuya suma fue de 9,068 registros.
4. Se ejecutaron individualmente `04_Consulta1.sql` a `04_Consulta8.sql`; todos produjeron resultados.
5. Se ejecutó `05_validaciones.sql`; sus cuatro conteos devolvieron 0.

Los scripts incluyen `WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE ROLLBACK` o comentarios de propósito. La carga incluye `SET DEFINE OFF` para evitar que un carácter ampersand dentro de datos se interprete como variable de sustitución.

7. Consultas entregadas

N.	Reporte	Decisión técnica
1	Ventas por tienda y ubicación	Preagrupa detalle por venta; excluye anuladas y conserva tiendas sin ventas.
2	Ventas por tipo de tienda	Cuenta tiendas distintas y ventas sin multiplicarlas por detalle.
3	Productos más vendidos	Suma unidades y subtotal de ventas no anuladas.
4	Desempeño de empleados	Incluye empleados sin ventas mediante <code>LEFT JOIN</code> ; excluye anuladas.
5	Clientes con mayor compra	Incluye exclusivamente ventas con estado <code>PAGADA</code> .
6	Facturación por categoría y marca	Agrupar los detalles no anulados por ambas dimensiones.
7	Uso de métodos de pago	Cuenta pagos reales y montos recibidos, excluyendo anuladas.
8	Ventas pendientes	Preagrupa detalles y pagos por separado, usa <code>LEFT JOIN</code> y calcula diferencia para <code>REGISTRADA</code> .

El patrón de preagregación evita el producto cartesiano que se produciría al unir simultáneamente varios detalles y varios pagos de una misma venta.

8. Consultas de validación

`05_validaciones.sql` comprobó: (1) empleado y tienda de venta coincidentes; (2) pagos iguales al total en toda venta pagada; (3) inexistencia de ventas sin detalle; y (4) contrataciones futuras. Las cuatro devolvieron cero. Las primeras dos satisfacen explícitamente el mínimo de la rúbrica y las otras dos amplían la cobertura.

9. Evidencia de ejecución en Oracle

Las siguientes capturas corresponden a la ejecución autenticada en Oracle SQL Developer. En ellas se comprueba la creación de la estructura, la conciliación de los 9,068 registros, el resultado representativo de los ocho reportes y la ausencia de inconsistencias detectadas por las validaciones.

9.1. Conexión utilizada

La conexión guardada en SQL Developer utiliza el usuario `ricardious`, host `localhost`, puerto `1521` y nombre de servicio `FREEPDB1`. La contraseña aparece oculta en la evidencia.



Figura 4: Configuración de la conexión Proyecto1_SBD1 utilizada para crear, cargar y consultar la base de datos.

9.2. Creación y carga

DDL ejecutado para crear la estructura

El contenido siguiente corresponde al archivo 03_creacion_DB.sql entregado y ejecutado en Oracle.

```
-- Proyecto 1 - Comercial La Estrella
-- Creacion completa para Oracle Database desde un esquema vacio.
WHENEVER SQLERROR EXIT SQL.SQLCODE ROLLBACK;
```

```
CREATE TABLE pais (
  id_pais NUMBER(10) CONSTRAINT pk_pais PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_pais_nombre NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_pais_nombre UNIQUE (nombre)
);
```

```
CREATE TABLE departamento (
  id_departamento NUMBER(10) CONSTRAINT pk_departamento PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_dep_nombre NOT NULL,
  id_pais NUMBER(10) CONSTRAINT nn_dep_pais NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_dep_pais_nombre UNIQUE (id_pais, nombre),
  CONSTRAINT fk_dep_pais FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES pais (id_pais)
);
```

```
CREATE TABLE municipio (
  id_municipio NUMBER(10) CONSTRAINT pk_municipio PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_mun_nombre NOT NULL,
  id_departamento NUMBER(10) CONSTRAINT nn_mun_dep NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_mun_dep_nombre UNIQUE (id_departamento, nombre),
  CONSTRAINT fk_mun_dep FOREIGN KEY (id_departamento)
    REFERENCES departamento (id_departamento)
);
```

```
CREATE TABLE tipo_tienda (  
    id_tipo_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT pk_tipo_tienda PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_tip_tie_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_tip_tie_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE tipo_identificacion (  
    id_tipo_identificacion NUMBER(10) CONSTRAINT pk_tipo_id PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(50) CONSTRAINT nn_tipo_id_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_tipo_id_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE cargo (  
    id_cargo NUMBER(10) CONSTRAINT pk_cargo PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_cargo_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_cargo_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE categoria (  
    id_categoria NUMBER(10) CONSTRAINT pk_categoria PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_cat_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_cat_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE marca (  
    id_marca NUMBER(10) CONSTRAINT pk_marca PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_marca_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_marca_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE estado_venta (  
    id_estado_venta NUMBER(10) CONSTRAINT pk_estado_venta PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(30) CONSTRAINT nn_est_ven_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_est_ven_nombre UNIQUE (nombre),  
    CONSTRAINT ck_est_ven_nombre CHECK (nombre IN ('REGISTRADA', 'PAGADA', 'ANULADA'))  
);
```

```
CREATE TABLE metodo_pago (  
    id_metodo_pago NUMBER(10) CONSTRAINT pk_metodo_pago PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR2(80) CONSTRAINT nn_met_pag_nombre NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_met_pag_nombre UNIQUE (nombre)  
);
```

```
CREATE TABLE persona (  
    id_persona NUMBER(10) CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY,  
    nombres VARCHAR2(100) CONSTRAINT nn_per_nombres NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR2(100) CONSTRAINT nn_per_apellidos NOT NULL,  
    telefono VARCHAR2(25) CONSTRAINT nn_per_telefono NOT NULL,  
    correo VARCHAR2(150),  
    direccion VARCHAR2(200) CONSTRAINT nn_per_direccion NOT NULL,  
    id_municipio NUMBER(10) CONSTRAINT nn_per_municipio NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_persona_correo UNIQUE (correo),  
    CONSTRAINT fk_persona_mun FOREIGN KEY (id_municipio)  
        REFERENCES municipio (id_municipio)  
);
```

```
CREATE TABLE tienda (
  id_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT pk_tienda PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(120) CONSTRAINT nn_tienda_nombre NOT NULL,
  direccion VARCHAR2(200) CONSTRAINT nn_tienda_dir NOT NULL,
  telefono VARCHAR2(25) CONSTRAINT nn_tienda_tel NOT NULL,
  id_municipio NUMBER(10) CONSTRAINT nn_tienda_mun NOT NULL,
  id_tipo_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT nn_tienda_tipo NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_tienda_nombre UNIQUE (nombre),
  CONSTRAINT fk_tienda_mun FOREIGN KEY (id_municipio)
    REFERENCES municipio (id_municipio),
  CONSTRAINT fk_tienda_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_tienda)
    REFERENCES tipo_tienda (id_tipo_tienda)
);
```

```
CREATE TABLE empleado (
  id_empleado NUMBER(10) CONSTRAINT pk_empleado PRIMARY KEY,
  fecha_contratacion DATE CONSTRAINT nn_emp_fecha NOT NULL,
  id_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT nn_emp_tienda NOT NULL,
  id_cargo NUMBER(10) CONSTRAINT nn_emp_cargo NOT NULL,
  id_persona NUMBER(10) CONSTRAINT nn_emp_persona NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_emp_persona UNIQUE (id_persona),
  CONSTRAINT uq_emp_tienda UNIQUE (id_empleado, id_tienda),
  CONSTRAINT fk_emp_tienda FOREIGN KEY (id_tienda) REFERENCES tienda (id_tienda),
  CONSTRAINT fk_emp_cargo FOREIGN KEY (id_cargo) REFERENCES cargo (id_cargo),
  CONSTRAINT fk_emp_persona FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona (id_persona)
);
```

```
CREATE TABLE cliente (
  id_cliente NUMBER(10) CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY,
  id_tipo_identificacion NUMBER(10) CONSTRAINT nn_cli_tipo_id NOT NULL,
  numero_identificacion VARCHAR2(30) CONSTRAINT nn_cli_num_id NOT NULL,
  id_persona NUMBER(10) CONSTRAINT nn_cli_persona NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_cli_identificacion UNIQUE (id_tipo_identificacion, numero_identificacion),
  CONSTRAINT uq_cli_persona UNIQUE (id_persona),
  CONSTRAINT fk_cli_tipo_id FOREIGN KEY (id_tipo_identificacion)
    REFERENCES tipo_identificacion (id_tipo_identificacion),
  CONSTRAINT fk_cli_persona FOREIGN KEY (id_persona) REFERENCES persona (id_persona)
);
```

```
CREATE TABLE producto (
  id_producto NUMBER(10) CONSTRAINT pk_producto PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(120) CONSTRAINT nn_prod_nombre NOT NULL,
  descripcion VARCHAR2(300) CONSTRAINT nn_prod_desc NOT NULL,
  id_categoria NUMBER(10) CONSTRAINT nn_prod_cat NOT NULL,
  id_marca NUMBER(10) CONSTRAINT nn_prod_marca NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_prod_cat FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria (id_categoria),
  CONSTRAINT fk_prod_marca FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES marca (id_marca)
);
```

```
CREATE TABLE catalogo_producto (
  precio_vigente NUMBER(12,2) CONSTRAINT nn_cat_prod_precio NOT NULL,
  existencia_actual NUMBER(10) CONSTRAINT nn_cat_prod_exist NOT NULL,
  id_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT nn_cat_prod_tienda NOT NULL,
  id_producto NUMBER(10) CONSTRAINT nn_cat_prod_producto NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_catalogo_producto PRIMARY KEY (id_tienda, id_producto),
  CONSTRAINT ck_cat_prod_precio CHECK (precio_vigente > 0),
  CONSTRAINT ck_cat_prod_exist CHECK (existencia_actual >= 0),
  CONSTRAINT fk_cat_prod_tienda FOREIGN KEY (id_tienda) REFERENCES tienda (id_tienda),
  CONSTRAINT fk_cat_prod_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto (id_producto)
);
```

```

CREATE TABLE venta (
  id_venta NUMBER(10) CONSTRAINT pk_venta PRIMARY KEY,
  fecha_venta DATE CONSTRAINT nn_venta_fecha NOT NULL,
  id_tienda NUMBER(10) CONSTRAINT nn_venta_tienda NOT NULL,
  id_empleado NUMBER(10) CONSTRAINT nn_venta_emp NOT NULL,
  id_cliente NUMBER(10) CONSTRAINT nn_venta_cli NOT NULL,
  id_estado_venta NUMBER(10) CONSTRAINT nn_venta_estado NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_venta_emp_tienda FOREIGN KEY (id_empleado, id_tienda)
    REFERENCES empleado (id_empleado, id_tienda),
  CONSTRAINT fk_venta_cli FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente (id_cliente),
  CONSTRAINT fk_venta_estado FOREIGN KEY (id_estado_venta)
    REFERENCES estado_venta (id_estado_venta)
);

```

```

CREATE TABLE detalle_venta (
  cantidad NUMBER(10) CONSTRAINT nn_det_cantidad NOT NULL,
  precio_unitario NUMBER(12,2) CONSTRAINT nn_det_precio NOT NULL,
  subtotal NUMBER(12,2) CONSTRAINT nn_det_subtotal NOT NULL,
  id_venta NUMBER(10) CONSTRAINT nn_det_venta NOT NULL,
  id_producto NUMBER(10) CONSTRAINT nn_det_producto NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_detalle_venta PRIMARY KEY (id_venta, id_producto),
  CONSTRAINT ck_det_cantidad CHECK (cantidad > 0),
  CONSTRAINT ck_det_precio CHECK (precio_unitario > 0),
  CONSTRAINT ck_det_subtotal CHECK (subtotal = cantidad * precio_unitario),
  CONSTRAINT fk_det_venta FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES venta (id_venta),
  CONSTRAINT fk_det_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto (id_producto)
);

```

```

CREATE TABLE pago (
  id_pago NUMBER(10) CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY,
  monto NUMBER(12,2) CONSTRAINT nn_pago_monto NOT NULL,
  id_metodo_pago NUMBER(10) CONSTRAINT nn_pago_metodo NOT NULL,
  id_venta NUMBER(10) CONSTRAINT nn_pago_venta NOT NULL,
  CONSTRAINT ck_pago_monto CHECK (monto > 0),
  CONSTRAINT fk_pago_metodo FOREIGN KEY (id_metodo_pago)
    REFERENCES metodo_pago (id_metodo_pago),
  CONSTRAINT fk_pago_venta FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES venta (id_venta)
);

```

PROMPT Estructura creada: 19 tablas.

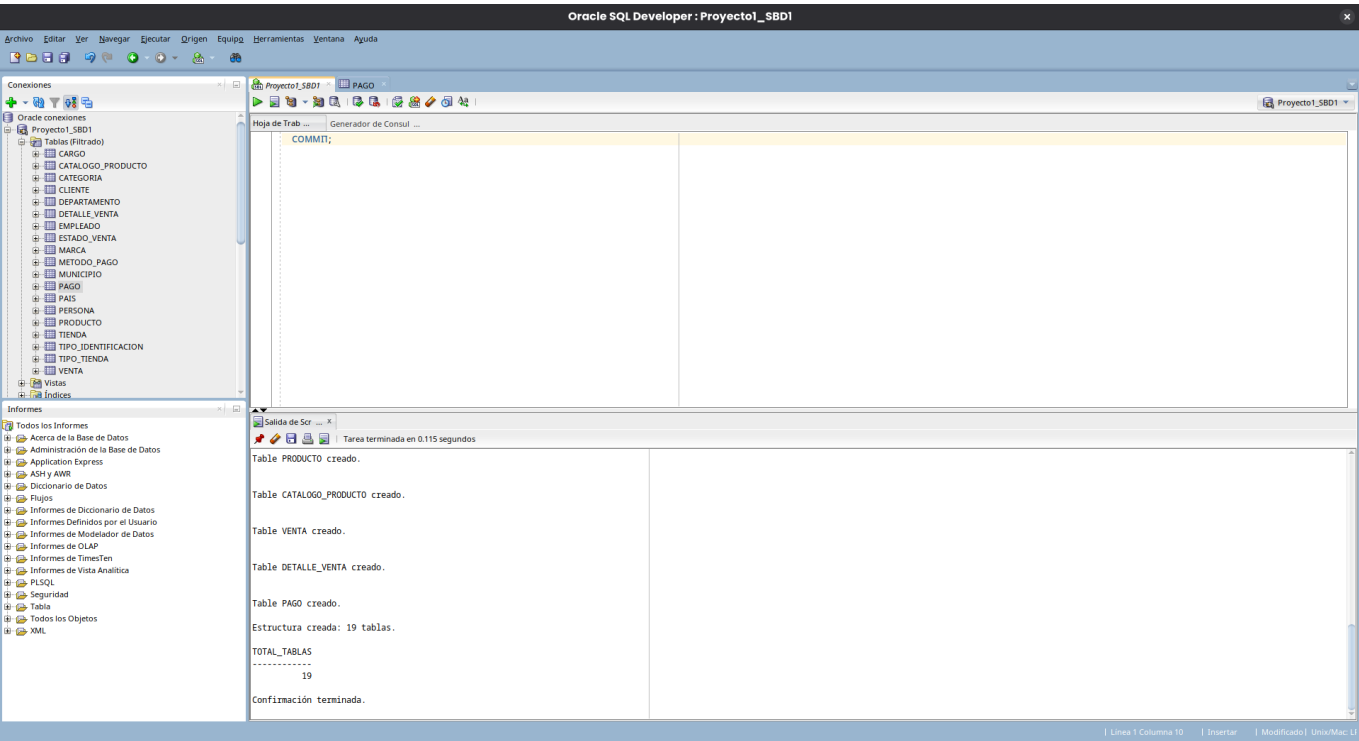


Figura 5: Ejecución del DDL: creación satisfactoria de las 19 tablas y finalización de la estructura.

SQL ejecutado para conciliar la carga

Los 9,068 registros fueron importados desde las 19 hojas mediante el asistente de SQL Developer. La carga equivalente completa mediante INSERT se conserva en el archivo entregado 03_carga_datos.sql, compuesto por 9,174 líneas. Después de la importación se ejecutó la consulta de conciliación 06_conteos_carga.sql, cuyo contenido completo se muestra a continuación:

```
-- conteos de las 19 tablas después de importar los datos.
SELECT tabla, filas FROM (
  SELECT 'pais' tabla, COUNT(*) filas FROM pais
  UNION ALL
  SELECT 'departamento' tabla, COUNT(*) filas FROM departamento
  UNION ALL
  SELECT 'municipio' tabla, COUNT(*) filas FROM municipio
  UNION ALL
  SELECT 'tipo_tienda' tabla, COUNT(*) filas FROM tipo_tienda
  UNION ALL
  SELECT 'tipo_identificacion' tabla, COUNT(*) filas FROM tipo_identificacion
  UNION ALL
  SELECT 'cargo' tabla, COUNT(*) filas FROM cargo
  UNION ALL
  SELECT 'categoria' tabla, COUNT(*) filas FROM categoria
  UNION ALL
  SELECT 'marca' tabla, COUNT(*) filas FROM marca
  UNION ALL
  SELECT 'estado_venta' tabla, COUNT(*) filas FROM estado_venta
  UNION ALL
  SELECT 'metodo_pago' tabla, COUNT(*) filas FROM metodo_pago
  UNION ALL
  SELECT 'persona' tabla, COUNT(*) filas FROM persona
  UNION ALL
  SELECT 'tienda' tabla, COUNT(*) filas FROM tienda
  UNION ALL
  SELECT 'empleado' tabla, COUNT(*) filas FROM empleado
  UNION ALL
  SELECT 'cliente' tabla, COUNT(*) filas FROM cliente
  UNION ALL
  SELECT 'producto' tabla, COUNT(*) filas FROM producto
  UNION ALL
  SELECT 'catalogo_producto' tabla, COUNT(*) filas FROM catalogo_producto
  UNION ALL
  SELECT 'venta' tabla, COUNT(*) filas FROM venta
  UNION ALL
  SELECT 'detalle_venta' tabla, COUNT(*) filas FROM detalle_venta
  UNION ALL
  SELECT 'pago' tabla, COUNT(*) filas FROM pago
) ORDER BY tabla;
```

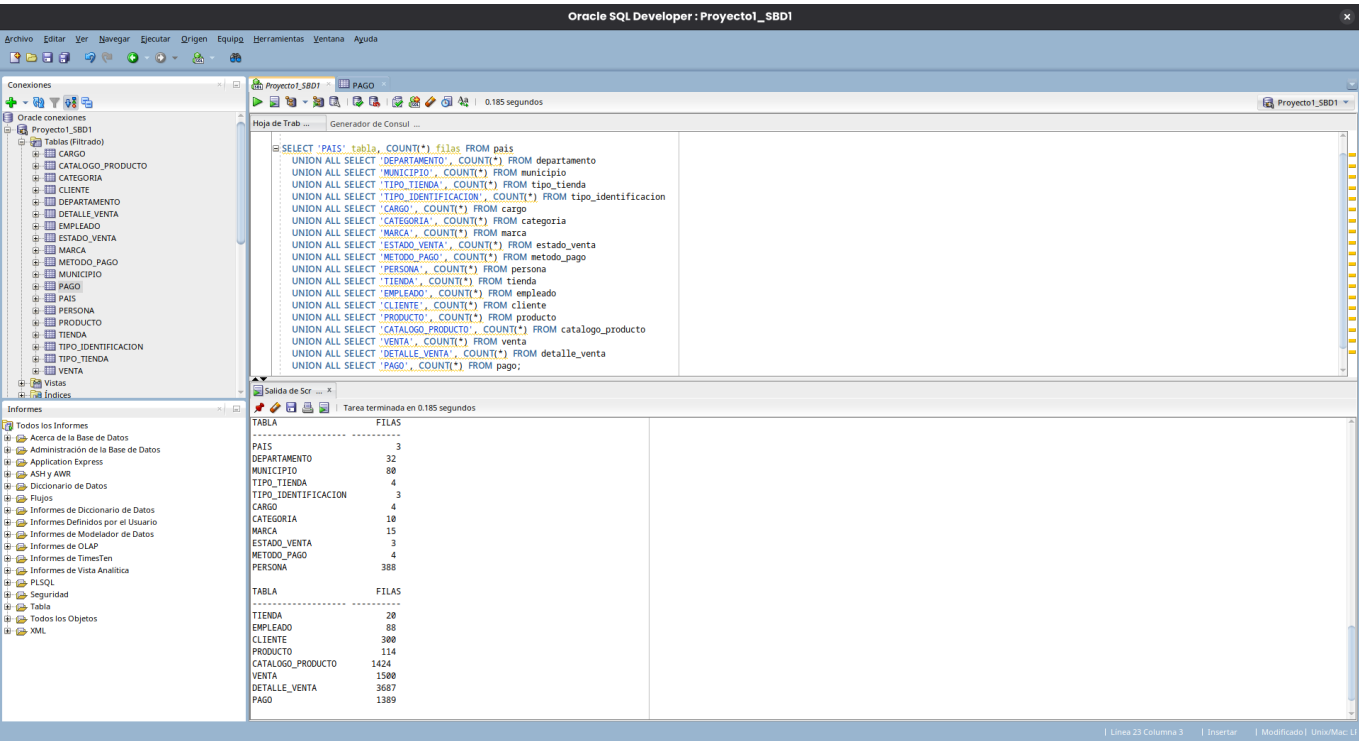
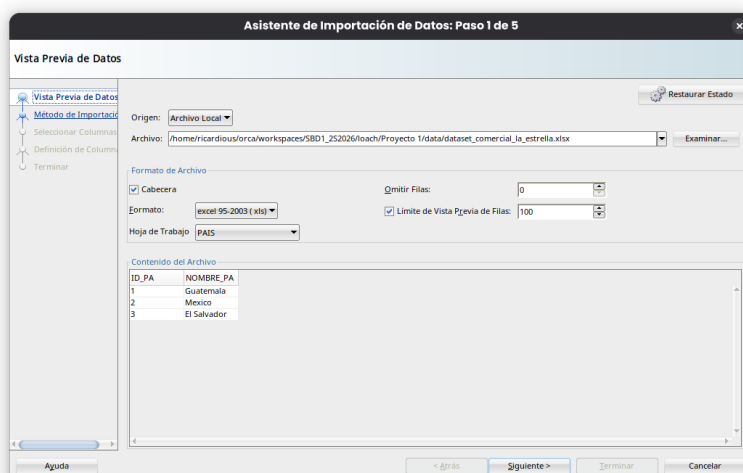


Figura 6: Conciliación posterior a la carga: conteos de las 19 tablas, con un total de 9,068 registros.

9.3. Importación de las 19 hojas del Excel

La carga manual se realizó con el asistente de importación de SQL Developer siguiendo el orden de dependencias. Para cada tabla se conserva la selección de la hoja de origen y una vista de los datos ya almacenados en Oracle.

Selección de la hoja PAIS en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla PAIS de Oracle

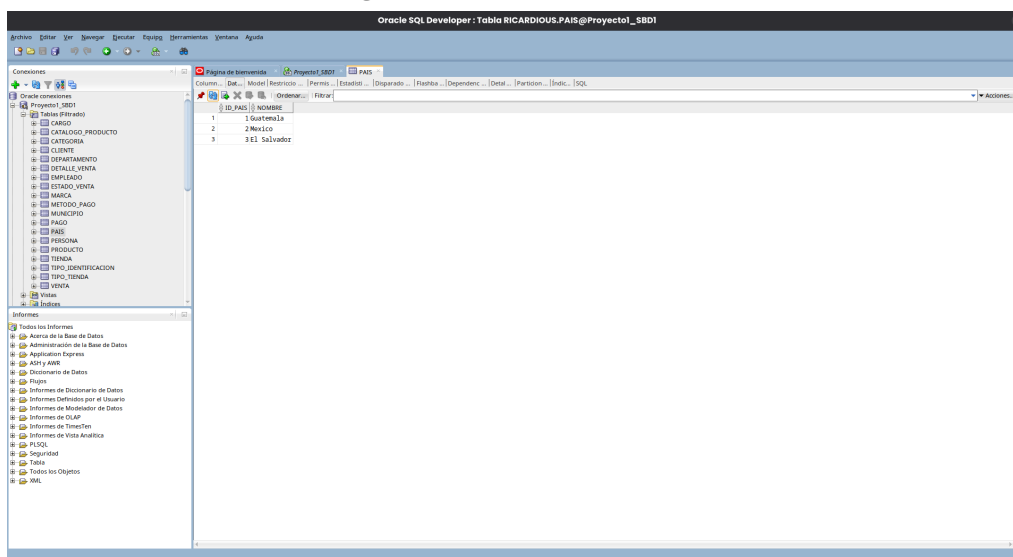
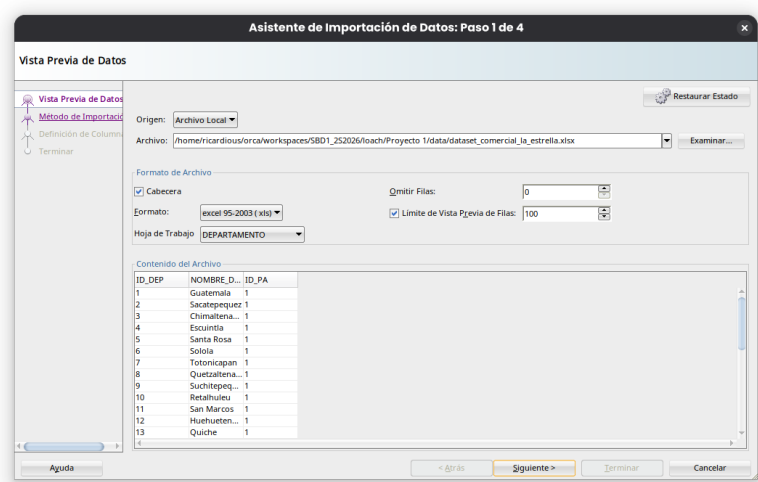


Figura 7: Importación de PAIS: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 3 registros esperados.

Selección de la hoja DEPARTAMENTO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla DEPARTAMENTO de Oracle

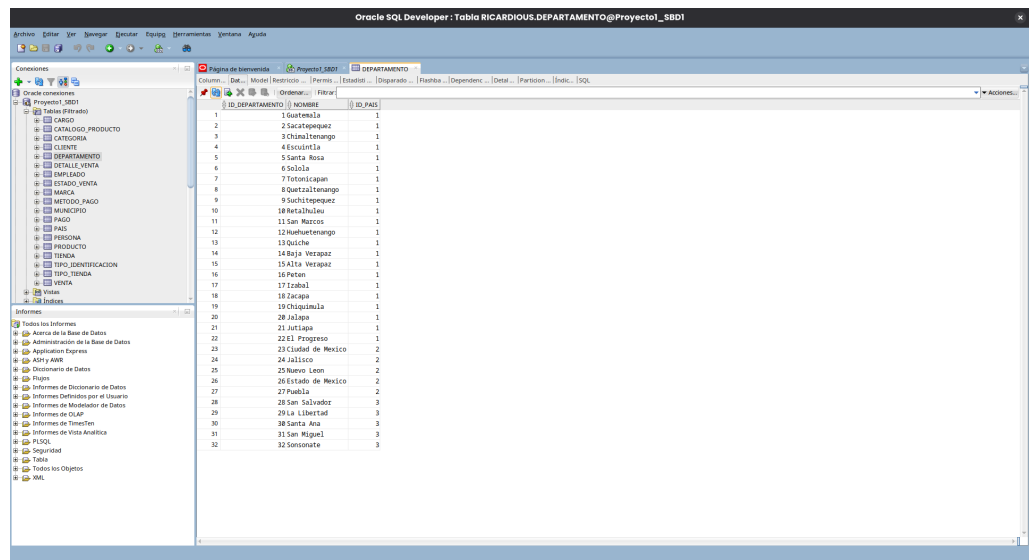
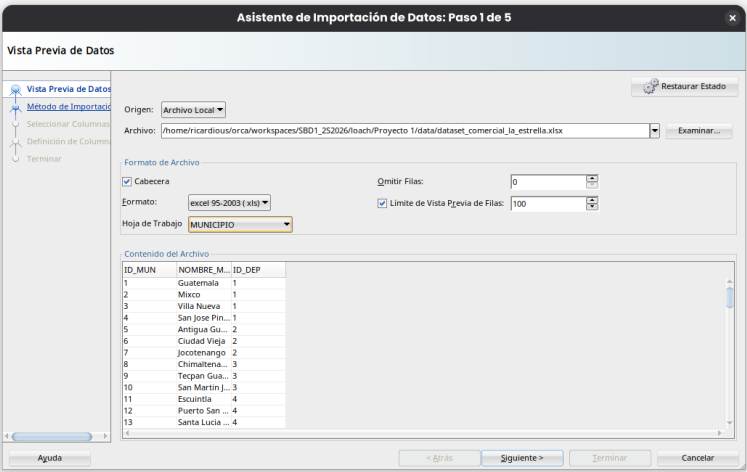


Figura 8: Importación de DEPARTAMENTO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 32 registros esperados.

Selección de la hoja MUNICIPIO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla MUNICIPIO de Oracle

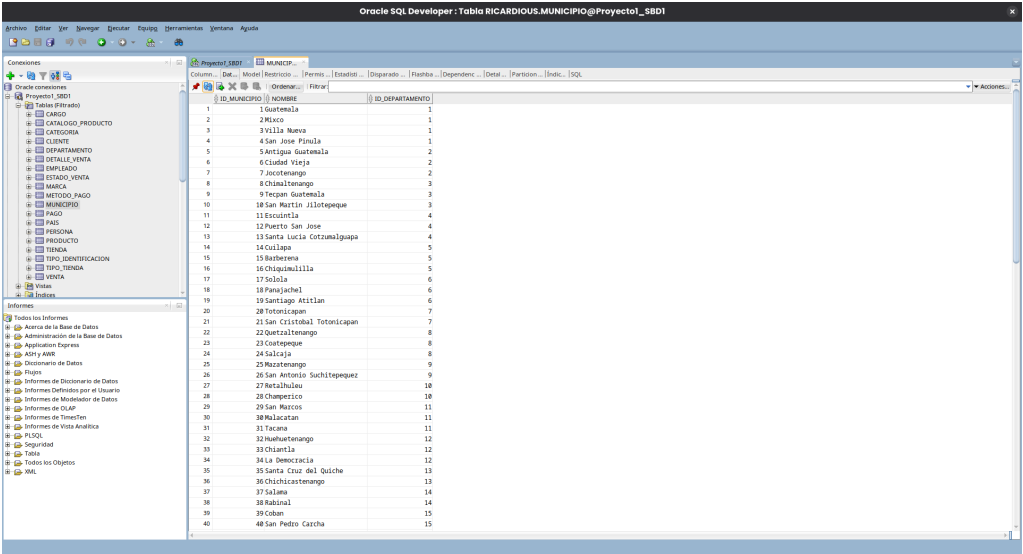
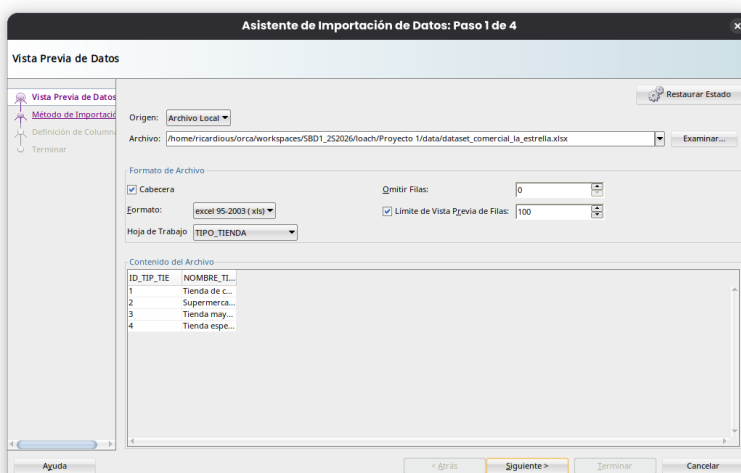


Figura 9: Importación de MUNICIPIO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 80 registros esperados.

Selección de la hoja TIPO_TIENDA en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla TIPO_TIENDA de Oracle

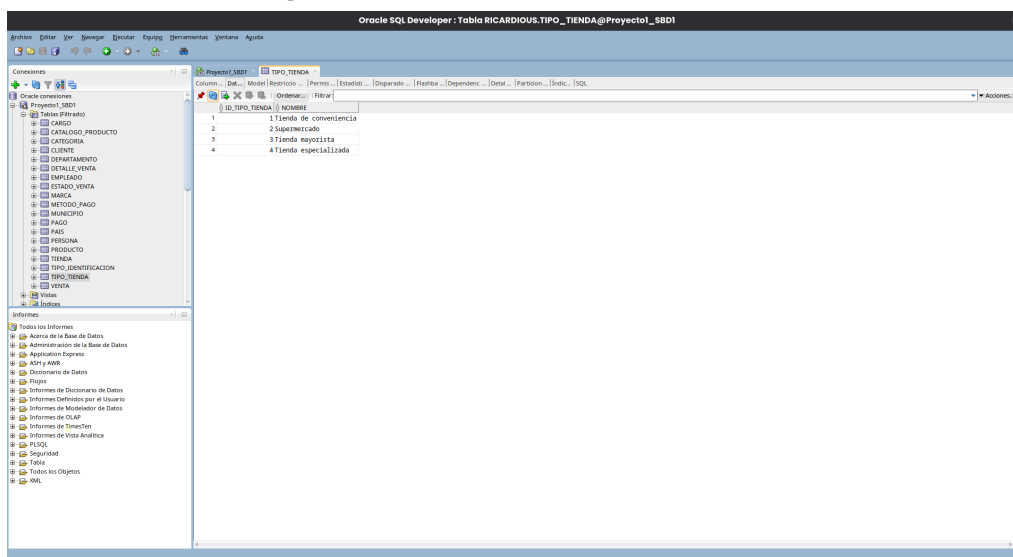
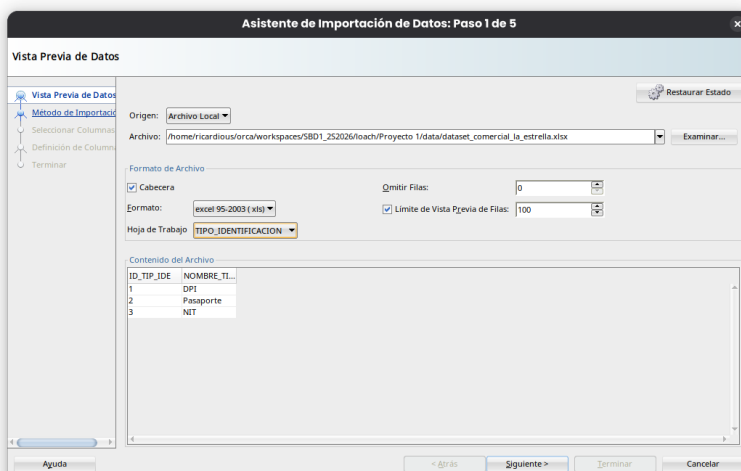


Figura 10: Importación de TIPO_TIENDA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 4 registros esperados.

Selección de la hoja TIPO_IDENTIFICACION en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla TIPO_IDENTIFICACION de Oracle

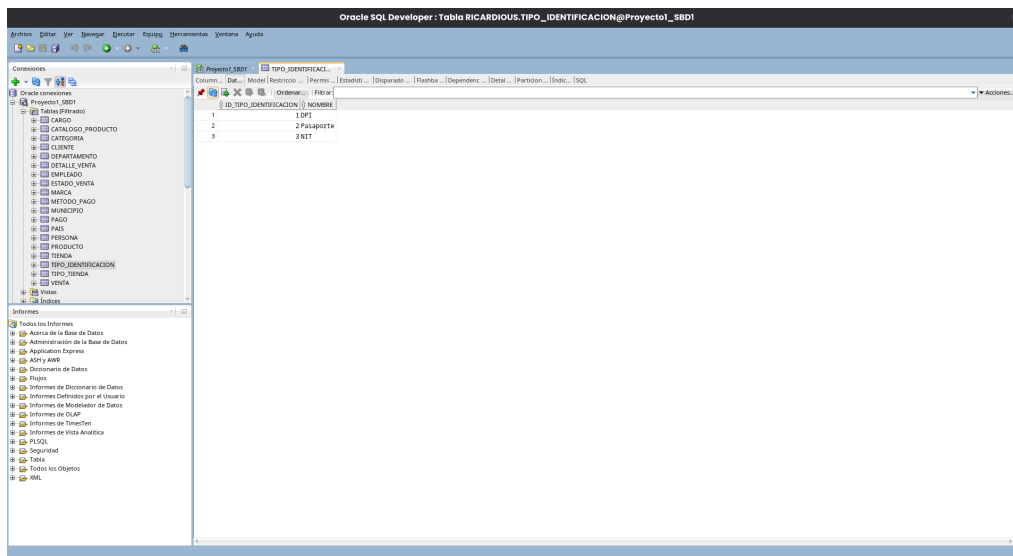
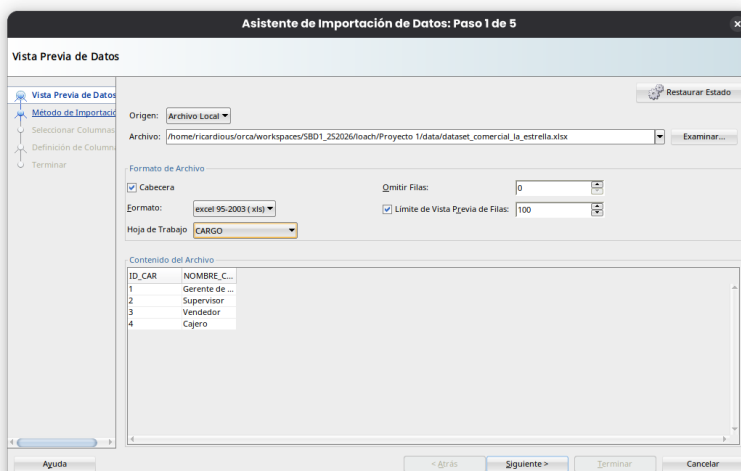


Figura 11: Importación de TIPO_IDENTIFICACION: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 3 registros esperados.

Selección de la hoja CARGO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla CARGO de Oracle

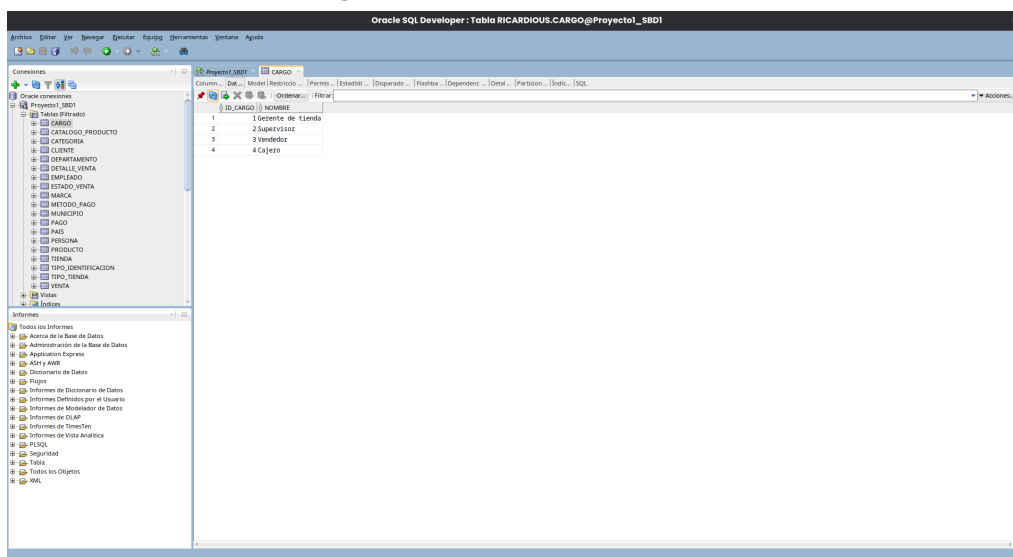
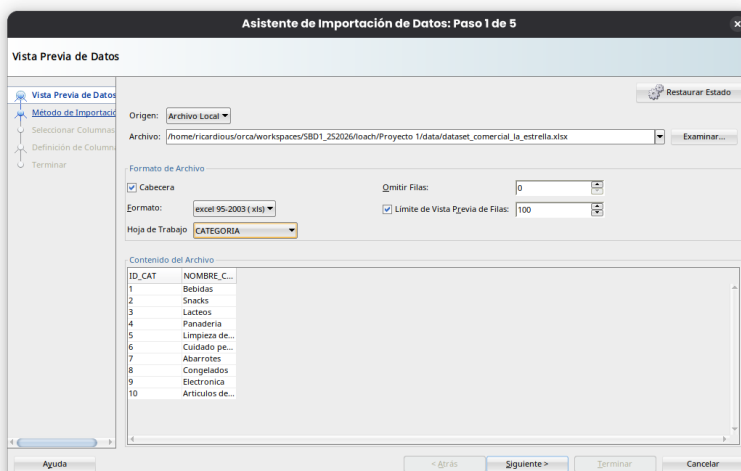


Figura 12: Importación de CARGO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 4 registros esperados.

Selección de la hoja CATEGORIA en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla CATEGORIA de Oracle

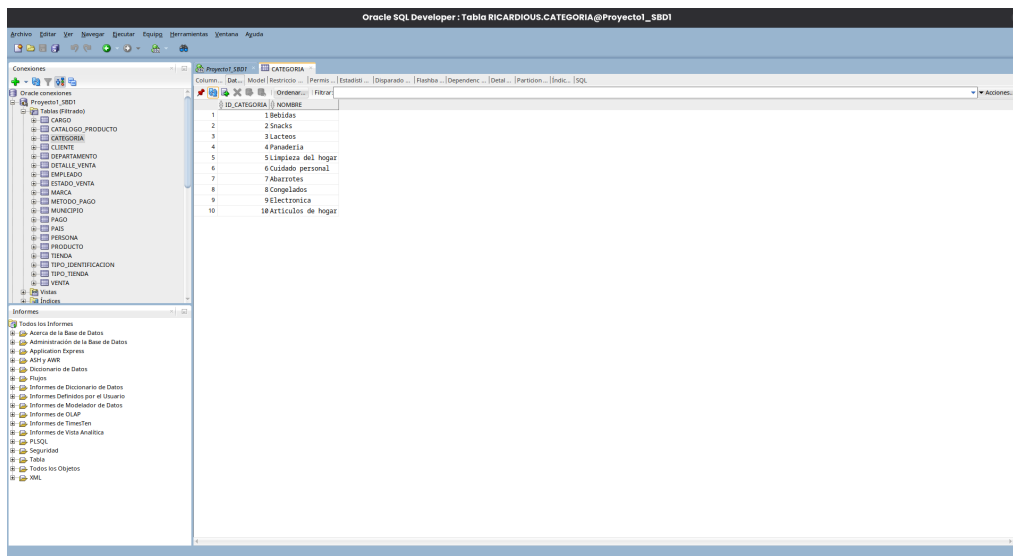
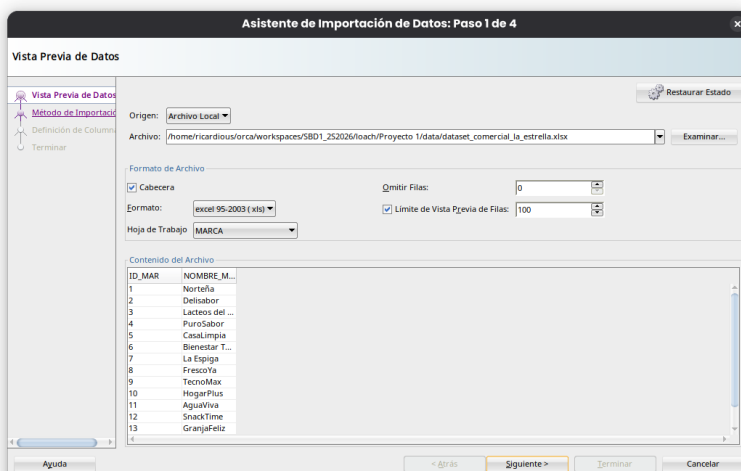
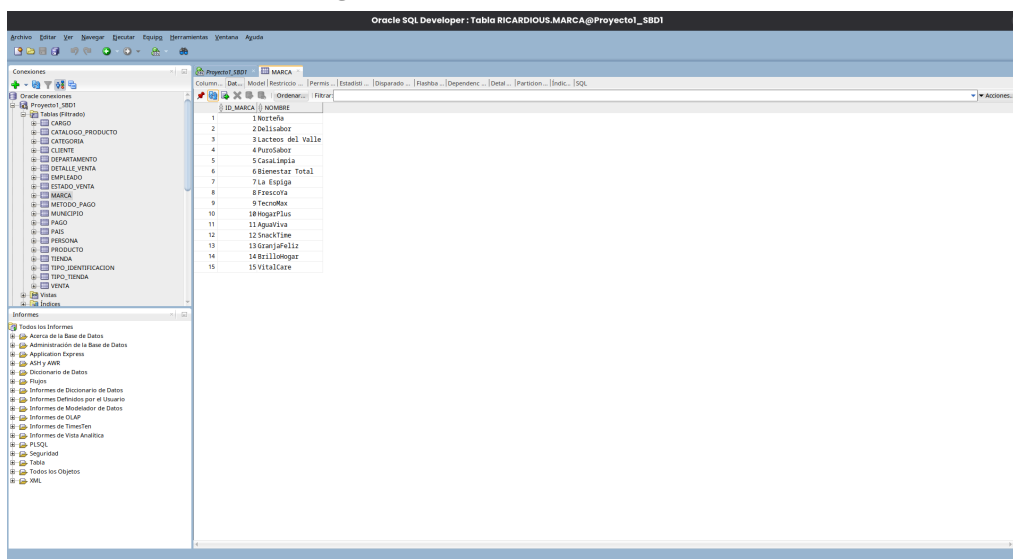


Figura 13: Importación de CATEGORIA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 10 registros esperados.

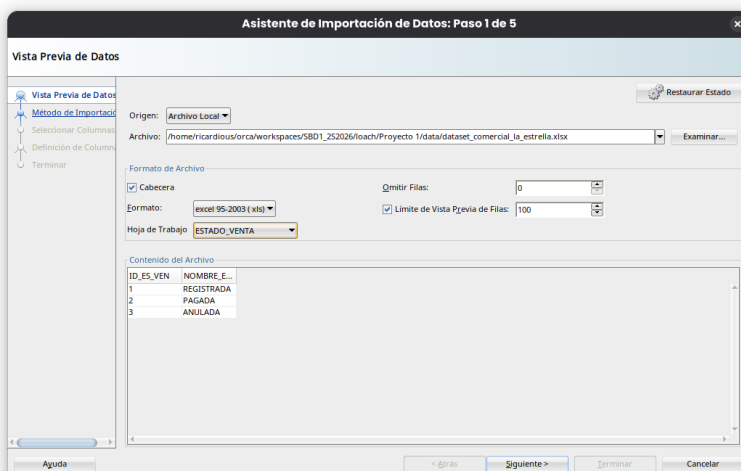
Selección de la hoja MARCA en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla MARCA de Oracle



Selección de la hoja ESTADO_VENTA en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla ESTADO_VENTA de Oracle

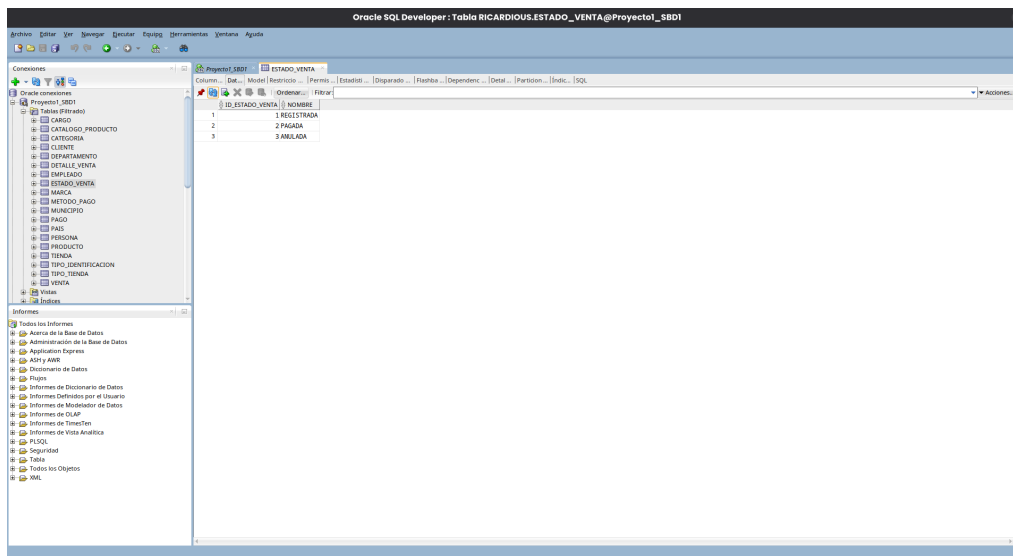
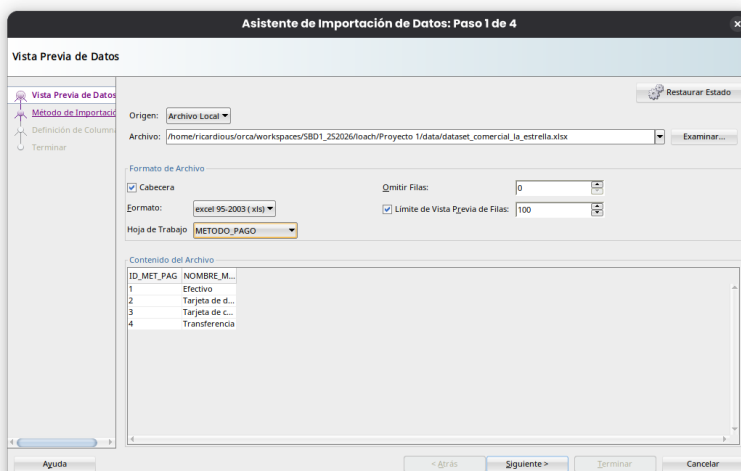


Figura 15: Importación de ESTADO_VENTA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 3 registros esperados.

Selección de la hoja METODO_PAGO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla METODO_PAGO de Oracle

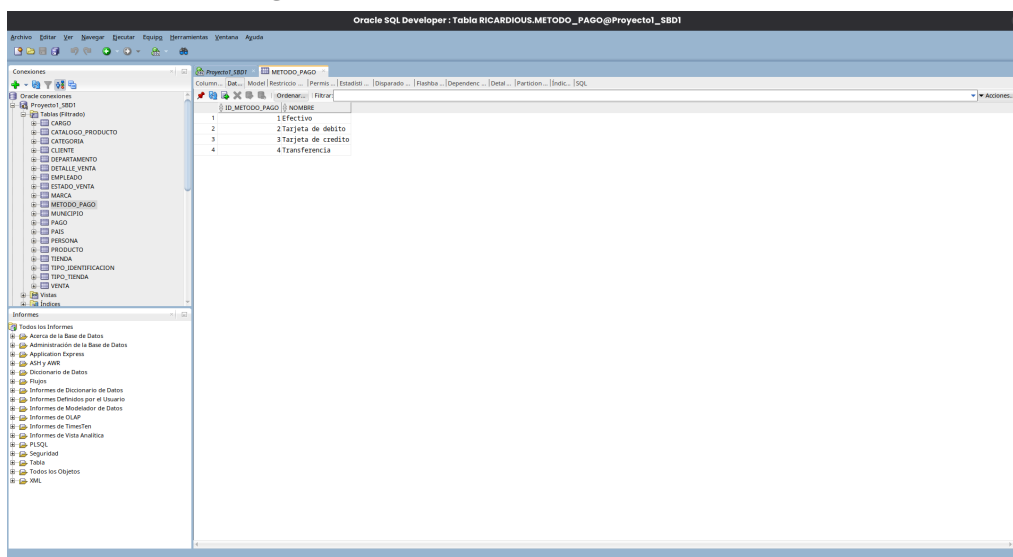
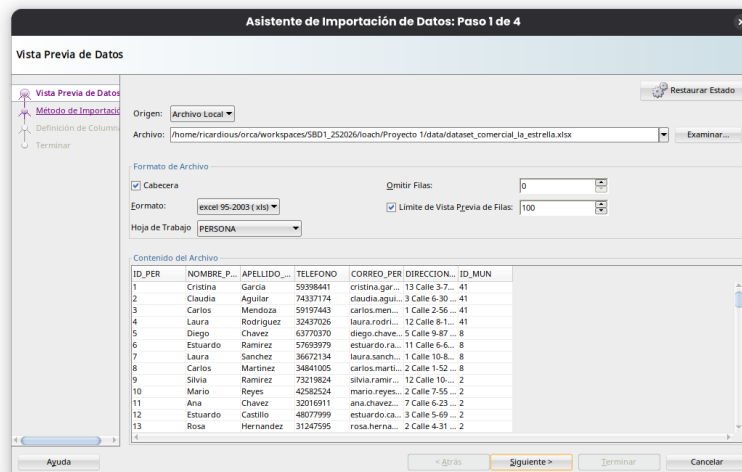


Figura 16: Importación de METODO_PAGO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 4 registros esperados.

Selección de la hoja PERSONA en el asistente de importación

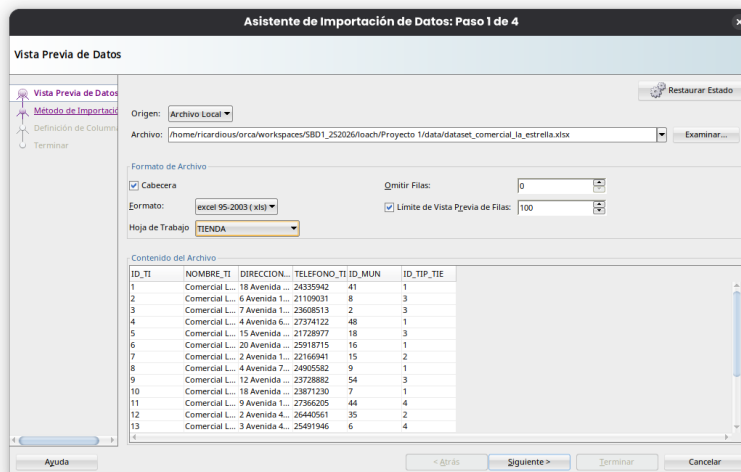


Datos cargados en la tabla PERSONA de Oracle

ID_PERSONA	NOMBRES	APELLIDOS	TELEFONO	CORREO	DIRECCION	ID_MUNICIPIO
1	Cristina	Garcia	59398441	cristina.gar...	13 Calle 3-7 ...	41
2	Claudia	Aguilar	74337174	claudia.agui...	3 Calle 6-30 ...	41
3	Carlos	Mendoza	59197443	carlos.men...	1 Calle 2-56 ...	41
4	Laura	Rodriguez	32437026	laura.rodr...	12 Calle 8-1 ...	41
5	Diego	Chavez	63770370	diego.chave...	5 Calle 9-87 ...	8
6	Estuardo	Ramirez	57693979	estuardo.ra...	11 Calle 6-6 ...	8
7	Laura	Sanchez	36672134	laura.sanch...	1 Calle 10-8 ...	8
8	Carlos	Martinez	34841805	carlos.mart...	2 Calle 1-52 ...	8
9	Silvia	Ramirez	73219824	silvia.ramir...	12 Calle 10 ...	2
10	Mario	Reyes	42582524	mario.reyes...	2 Calle 7-55 ...	2
11	Ana	Chavez	32016911	ana.chavez...	7 Calle 6-23 ...	2
12	Estuardo	Castillo	48077999	estuardo.ca...	3 Calle 5-49 ...	2
13	Rosa	Hernandez	31247595	rosa.herna...	2 Calle 4-31 ...	2

Figura 17: Importación de PERSONA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 388 registros esperados.

Selección de la hoja TIENDA en el asistente de importación

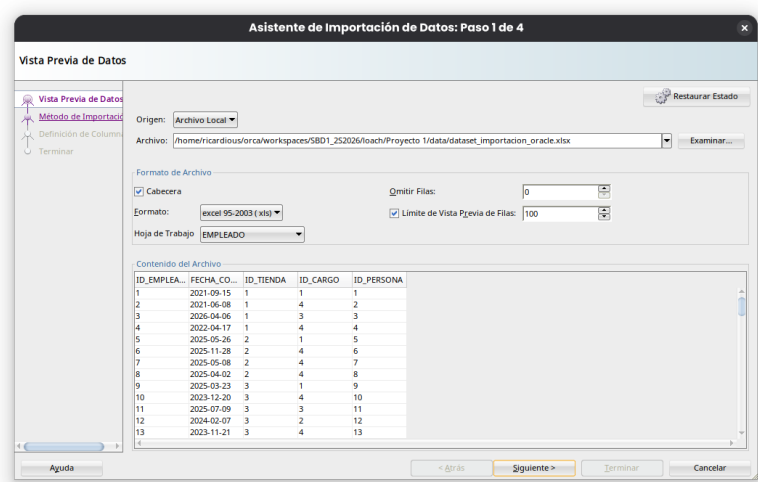


Datos cargados en la tabla TIENDA de Oracle

ID_TIENDA	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	ID_MUNICIPIO	ID_TIP_TIENDA
1	Comercial La Estrella Zona 1	18 Avenida 7-38 zona 13	24335942	41	1
2	Comercial La Estrella Muxo	6 Avenida 12-44 zona 11	21109031	8	3
3	Comercial La Estrella Villa Nueva	7 Avenida 13-53 zona 4	23608513	2	3
4	Comercial La Estrella Antigua	4 Avenida 6-54 zona 28	27374122	48	1
5	Comercial La Estrella Chimaltenango	15 Avenida 9-25 zona 13	21728977	18	3
6	Comercial La Estrella Escuintla	20 Avenida 15-56 zona 19	25918715	16	1
7	Comercial La Estrella Kala	2 Avenida 11-39 zona 10	22166941	15	2
8	Comercial La Estrella Guatemala	4 Avenida 7-45 zona 15	24905582	9	1
9	Comercial La Estrella Mazatenango	12 Avenida 6-36 zona 9	23728882	54	3
10	Comercial La Estrella Huehuetenango	18 Avenida 12-41 zona 6	23871230	7	1
11	Comercial La Estrella Coban	9 Avenida 13-51 zona 10	27366205	44	4
12	Comercial La Estrella Peten	2 Avenida 4-14 zona 11	26440561	35	2
13	Comercial La Estrella Puerto Barrios	3 Avenida 4-82 zona 11	25491946	6	4
14	Comercial La Estrella Dzacop	13 Avenida 15-82 zona 19	25975718	30	2
15	Comercial La Estrella Jutiapa	5 Avenida 4-81 zona 18	25443951	28	2
16	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	19 Avenida 7-56 zona 8	28187926	58	3
17	Comercial La Estrella Guadalupe	10 Avenida 2-10 zona 4	29548432	69	2
18	Comercial La Estrella Monterrey	14 Avenida 10-18 zona 13	23684852	59	2
19	Comercial La Estrella San Salvador	17 Avenida 5-88 zona 1	28852574	73	4
20	Comercial La Estrella Santa Ana	11 Avenida 2-47 zona 14	25470583	88	1

Figura 18: Importación de TIENDA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 20 registros esperados.

Selección de la hoja EMPLEADO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla EMPLEADO de Oracle

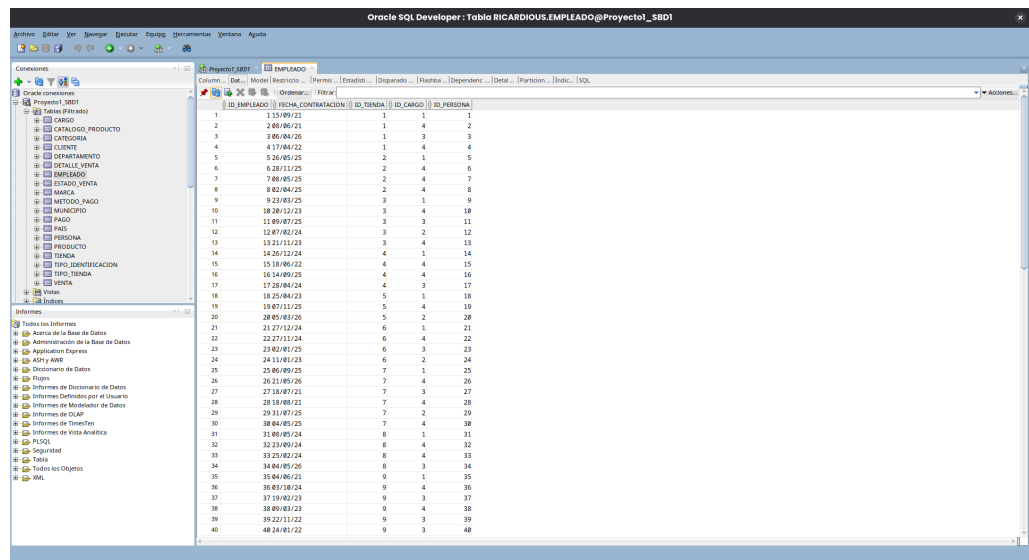
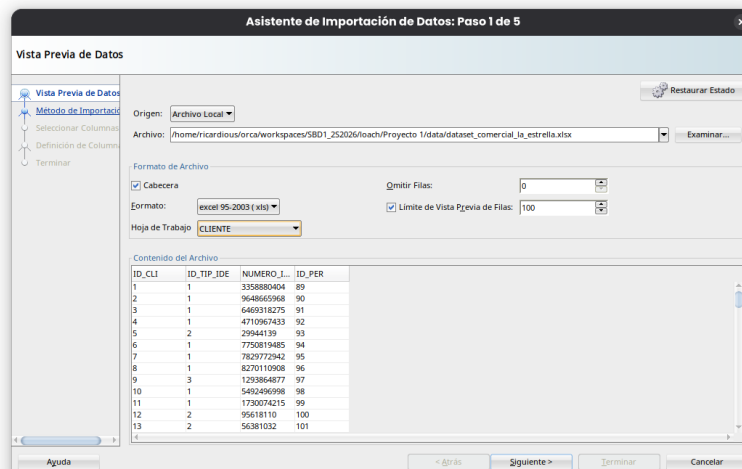


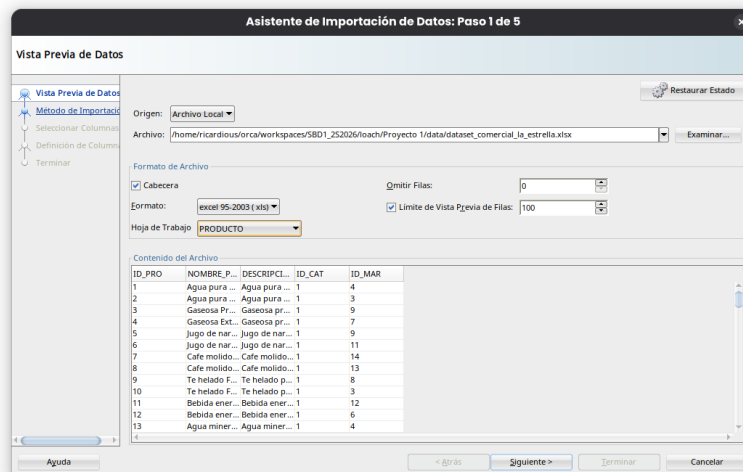
Figura 19: Importación de EMPLEADO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 88 registros esperados.

Selección de la hoja **CLIENTE** en el asistente de importaciónDatos cargados en la tabla **CLIENTE** de Oracle

ID_CLIENTE	ID_TIP_IDENTIFICACION	NUMERO_IDENTIFICACION	ID_PERSONA
1	1	1335808844	89
2	2	1964665968	90
3	3	1649318275	91
4	4	14718967433	92
5	5	29944119	93
6	6	17750819485	94
7	7	17829772942	95
8	8	18270110908	96
9	9	1253864877	97
10	10	15492496998	98
11	11	11708474215	99
12	12	295018118	100
13	13	256381882	101
14	14	1629024088	102
15	15	1251280988	103
16	16	14145461251	104
17	17	39218303978	105
18	18	1768686771	106
19	19	16299224734	107
20	20	16883429496	108
21	21	16964188417	109
22	22	292831441	110
23	23	12548402468	111
24	24	35178814822	112
25	25	16295698887	113
26	26	1156694951	114
27	27	14282687993	115
28	28	16598495985	116
29	29	13612417557	117
30	30	277853916	118
31	31	18848785887	119
32	32	219818408	120
33	33	35819946657	121
34	34	31379128118	122
35	35	245201541	123
36	36	18118248999	124
37	37	15971834978	125
38	38	3168562351	126
39	39	35783889766	127
40	40	298448834	128

Figura 20: Importación de **CLIENTE**: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 300 registros esperados.

Selección de la hoja PRODUCTO en el asistente de importación



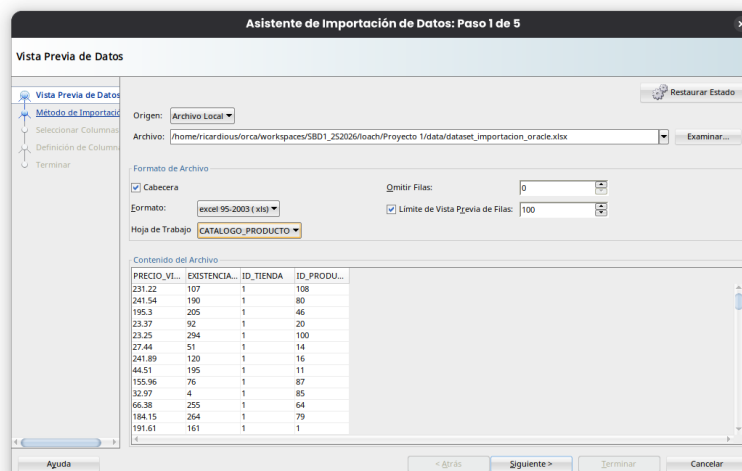
Datos cargados en la tabla PRODUCTO de Oracle

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexiones' (Connections) pane lists several connections, with 'Proyecto_5801' selected. Below it, the 'Schema Browser' shows the hierarchy: 'Proyecto_5801' > 'Tables (Tablas)' > 'PRODUCTO'. The main window displays the details of the 'PRODUCTO' table, including its columns and data.

ID_PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	ID_CATEGORIA	ID_MARCA
1	Aguja pura Original	Aguja pura presentation original, categoria Bebidas	1	4
2	Aguja pura Especial	Aguja pura presentation especial, categoria Bebidas	1	3
3	Gaseosa Premium	Gaseosa presentation premium, categoria Bebidas	1	9
4	Gaseosa Extra	Gaseosa presentation extra, categoria Bebidas	1	7
5	Jugo de naranja Clasico	Jugo de naranja presentation clasico, categoria Bebidas	1	9
6	Jugo de naranja Light	Jugo de naranja presentation light, categoria Bebidas	1	11
7	Cafe molido Familiar	Cafe molido presentation familiar, categoria Bebidas	1	14
8	Cafe molido Familiar 8	Cafe molido presentation familiar, categoria Bebidas	1	13
9	Te helado familiar	Te helado presentation familiar, categoria Bebidas	2	9
10	Te helado Familiar 18	Te helado presentation familiar, categoria Bebidas	2	3
11	Bebida energetica Especial	Bebida energetica presentation especial, categoria Bebidas	1	12
12	Bebida energetica Clasico	Bebida energetica presentation clasico, categoria Bebidas	1	6
13	Aguja mineral Especial	Aguja mineral presentation especial, categoria Bebidas	1	4
14	Aguja mineral Premium	Aguja mineral presentation premium, categoria Bebidas	1	4
15	Mectar de durazno Extra	Mectar de durazno presentation extra, categoria Bebidas	1	5
16	Mectar de durazno Clasico	Mectar de durazno presentation clasico, categoria Bebidas	1	6
17	Papas fritas Light	Papas fritas presentation light, categoria Snacks	2	11
18	Papas fritas Extra	Papas fritas presentation extra, categoria Snacks	2	9
19	Tortillas de maiz frito Especial	Tortillas de maiz frito presentation especial, categoria Snacks	2	15
20	Tortillas de maiz frito Especial 28	Tortillas de maiz frito presentation especial, categoria Snacks	2	15
21	Muni salado Clasico	Muni salado presentation clasico, categoria Snacks	2	15
22	Muni salado Extra	Muni salado presentation extra, categoria Snacks	2	1
23	Galletas saladas Original	Galletas saladas presentation original, categoria Snacks	2	2
24	Galletas saladas Original 24	Galletas saladas presentation original, categoria Snacks	2	14
25	Palmitos Familiar	Palmitos presentation familiar, categoria Snacks	2	1
26	Palmitos Tradicional	Palmitos presentation traditional, categoria Snacks	2	7
27	Frituras de platano Premium	Frituras de platano presentation premium, categoria Snacks	2	6
28	Frituras de platano Original	Frituras de platano presentation original, categoria Snacks	2	9
29	Leche entera Light	Leche entera presentation light, categoria Lacteos	3	6
30	Leche entera Tradicional	Leche entera presentation traditional, categoria Lacteos	3	9
31	Yogurt natural Extra	Yogurt natural presentation extra, categoria Lacteos	3	6
32	Yogurt natural Especial	Yogurt natural presentation especial, categoria Lacteos	3	9
33	Queso fresco Clasico	Queso fresco presentation clasico, categoria Lacteos	3	15
34	Queso fresco Familiar	Queso fresco presentation familiar, categoria Lacteos	3	9
35	Crema Familiar	Crema presentation familiar, categoria Lacteos	3	6
36	Crema Premium	Crema presentation premium, categoria Lacteos	3	9
37	Mantequilla Original	Mantequilla presentation original, categoria Lacteos	3	9
38	Mantequilla Familiar	Mantequilla presentation familiar, categoria Lacteos	3	6
39	Leche deslactosada Familiar	Leche deslactosada presentation familiar, categoria Lacteos	3	9
40	Leche deslactosada Premium	Leche deslactosada presentation premium, categoria Lacteos	3	6

Figura 21: Importación de PRODUCTO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 114 registros esperados.

Selección de la hoja CATALOGO_PRODUCTO en el asistente de importación

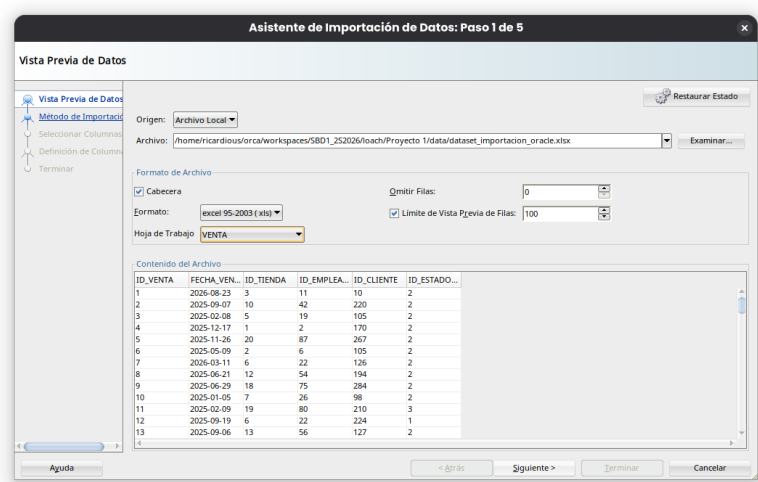


Datos cargados en la tabla CATALOGO_PRODUCTO de Oracle

	PRECIO_VIGENTE	EXISTENCIA	ID_TIENDA	ID_PRODUC...
1	231.22	107	1	108
2	241.54	190	1	80
3	195.3	205	1	46
4	23.37	92	1	20
5	23.25	204	1	100
6	27.44	51	1	14
7	241.89	120	1	16
8	44.51	195	1	11
9	155.96	76	1	87
10	32.97	4	1	85
11	66.38	255	1	64
12	184.15	264	1	79
13	191.61	161	1	1
14	231.22	107	1	108
15	241.54	190	1	80
16	195.3	205	1	46
17	23.37	92	1	20
18	23.25	204	1	100
19	27.44	51	1	14
20	241.89	120	1	16
21	44.51	195	1	11
22	155.96	76	1	87
23	32.97	4	1	85
24	66.38	255	1	64
25	184.15	264	1	79
26	191.61	161	1	1
27	231.22	107	1	108
28	241.54	190	1	80
29	195.3	205	1	46
30	23.37	92	1	20
31	23.25	204	1	100
32	27.44	51	1	14
33	241.89	120	1	16
34	44.51	195	1	11
35	155.96	76	1	87
36	32.97	4	1	85
37	66.38	255	1	64
38	184.15	264	1	79
39	191.61	161	1	1
40	231.22	107	1	108

Figura 22: Importación de CATALOGO_PRODUCTO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 1,424 registros esperados.

Selección de la hoja VENTA en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla VENTA de Oracle

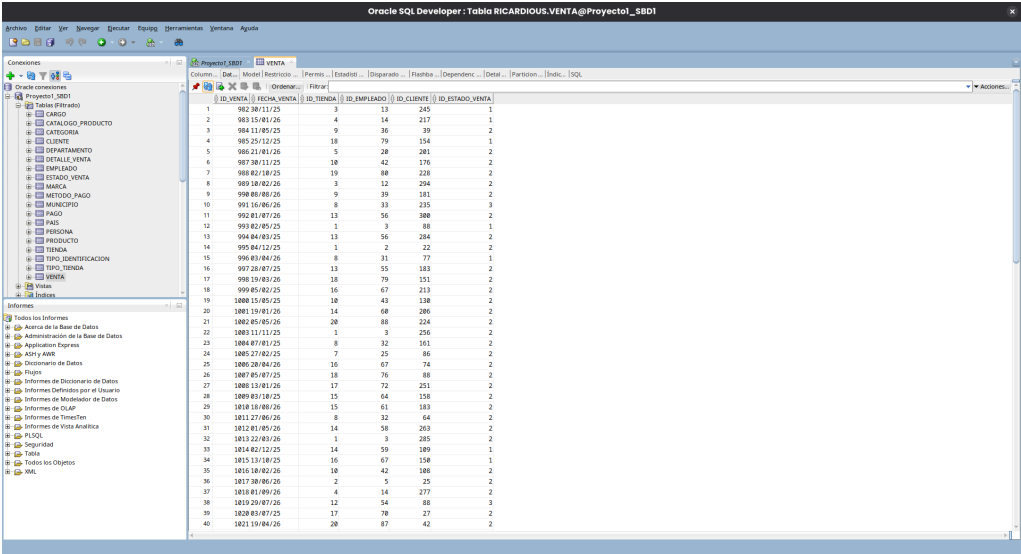
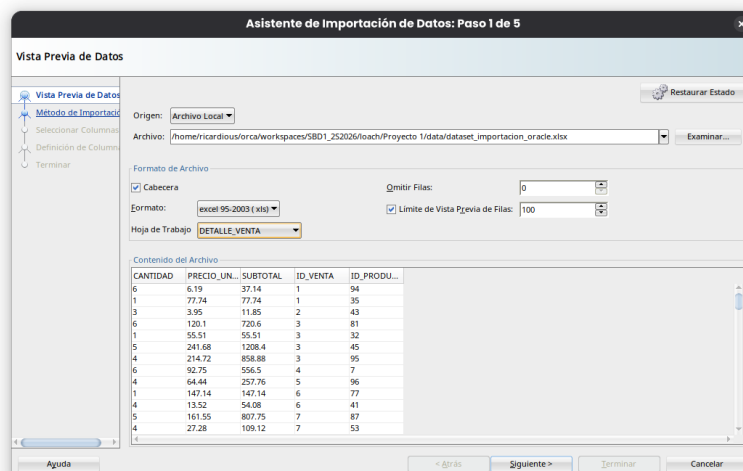


Figura 23: Importación de VENTA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 1,500 registros esperados.

Selección de la hoja DETALLE_VENTA en el asistente de importación

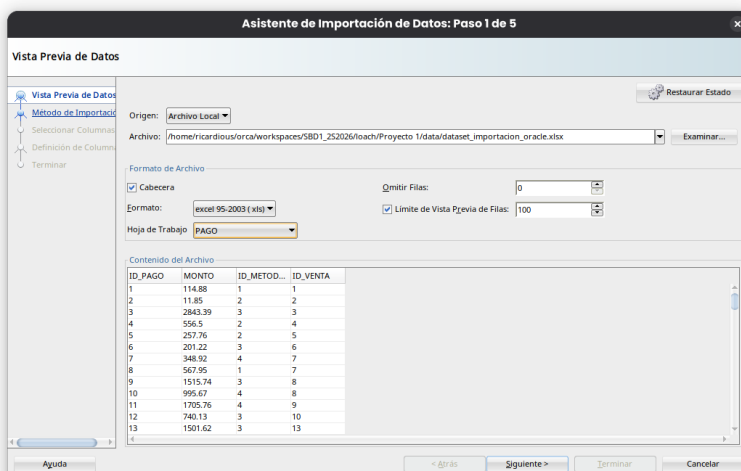


Datos cargados en la tabla DETALLE_VENTA de Oracle

CANTIDAD	PRECIO_UNIDAD	SUBTOTAL	ID_VENTA	ID_PRODUCTO
1	5	41.41	287.85	486
2	3	53.61	167.22	486
3	4	118.24	448.96	486
4	4	41.55	166.2	486
5	3	282.39	667.17	487
6	3	121	363	488
7	6	38.51	231.86	489
8	1	82.48	82.48	489
9	3	95.17	285.51	489
10	4	286.82	827.28	490
11	2	281.8	482.6	490
12	4	175.61	702.44	491
13	1	94.9	94.9	492
14	5	218.24	551.2	492
15	1	95.17	95.17	492
16	6	213.6	1281.6	492
17	4	255.26	621.84	493
18	1	68.89	68.89	493
19	6	53.52	321.12	493
20	3	45.45	136.35	494
21	6	148.14	888.84	495
22	3	285.33	615.99	495
23	4	72.88	291.52	496
24	6	33.83	202.98	496
25	5	59.54	297.7	496
26	6	218	1308	497
27	4	52.6	210.4	497
28	2	211.3	422.6	498
29	6	19.76	118.56	498
30	6	22.43	134.58	499
31	6	167.88	1007.28	499
32	3	26.23	78.69	499
33	6	116.86	701.16	500
34	6	13.51	81.06	500
35	4	182.73	730.92	500
36	2	114.67	229.34	501
37	5	12.81	64.05	501
38	6	245.55	1473.3	501
39	2	238.33	408.66	502
40	5	75.4	377	503

Figura 24: Importación de DETALLE_VENTA: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 3,687 registros esperados.

Selección de la hoja PAGO en el asistente de importación



Datos cargados en la tabla PAGO de Oracle

Oracle SQL Developer: Tabla RICARDIOUS.PAGO@Proyecto1_SBD1

ID_PAGO	MONTO	ID_METOD_PAGO	ID_VENTA
1	114.88	1	1
2	11.85	2	2
3	2843.39	3	3
4	556.5	2	4
5	257.76	2	5
6	201.22	3	6
7	348.92	4	7
8	567.95	1	7
9	1515.74	3	8
10	995.67	4	8
11	1705.76	4	9
12	740.13	3	10
13	1501.62	3	13
14	1484.34	4	14
15	632.32	1	18
16	278.85	4	19
17	158.61	3	19
18	455.59	1	20
19	1462.28	4	24
20	956.46	4	27
21	292.12	1	28
22	225.92	4	28
23	3138.11	4	30
24	1897.13	1	31
25	1548.34	2	33
26	740.91	1	34
27	2178.14	1	36
28	1431.46	1	40
29	1885.48	4	42
30	849.82	3	42
31	818.14	4	43
32	1279.79	2	43
33	1871.11	2	45
34	554.15	3	45
35	262.2	4	48
36	826.43	1	49
37	698.22	3	50
38	886.55	2	51
39	667.14	3	51
40	892.4	3	53

Figura 25: Importación de PAGO: origen Excel y comprobación visual en Oracle; 1,389 registros esperados.

9.4. Reportes solicitados

Consulta 1: ventas por tienda y ubicación

```
-- Consulta 1: ventas por tienda y ubicacion; excluye ventas anuladas.
WITH total_venta AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) AS total
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
)
SELECT t.nombre AS tienda,
       m.nombre AS municipio,
       d.nombre AS departamento,
       p.nombre AS pais,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas,
       NVL(SUM(tv.total), 0) AS total_facturado
FROM tienda t
JOIN municipio m ON m.id_municipio = t.id_municipio
JOIN departamento d ON d.id_departamento = m.id_departamento
JOIN pais p ON p.id_pais = d.id_pais
LEFT JOIN venta v ON v.id_tienda = t.id_tienda
AND v.id_estado_venta <> (SELECT id_estado_venta FROM estado_venta WHERE nombre = 'ANULADA')
LEFT JOIN total_venta tv ON tv.id_venta = v.id_venta
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre, m.nombre, d.nombre, p.nombre
ORDER BY total_facturado DESC, t.nombre;
```

Oracle SQL Developer: Proyecto1_SBD1

Conexiones: Proyecto1_SBD1

Hoja de Trabajo: PAGO

Salida de Scr: Tarea terminada en 0.605 segundos

TIENDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Comercial La Estrella Chimaltenango	Panajachel	Solola
Comercial La Estrella Monterrey	Iztapalapa	Ciudad de Mexico
Comercial La Estrella Jutiapa	Champerico	Retalhuleu
Comercial La Estrella Zacapa	Rabinal	Baja Verapaz
Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Coyacan	Ciudad de Mexico
Comercial La Estrella Coatepeque	Tecpan Guatemala	Chimaltenango
Comercial La Estrella Puerto Barrios	Ciudad Vieja	Sacatepequez
Comercial La Estrella Zona 1	Fray Bartolome de las Casas	Alta Verapaz
Comercial La Estrella Antigua	Zacapa	Zacapa
Comercial La Estrella San Salvador	Santa Tecla	La Libertad
Comercial La Estrella Escuintla	Chiquimulilla	Santa Rosa
Comercial La Estrella Villa Nueva	Mixco	Guatemala
Comercial La Estrella Hela	Barberena	Santa Rosa
Comercial La Estrella Mexico	Chimaltenango	Chimaltenango
Comercial La Estrella Mazatenango	Jutiapa	Jutiapa
Comercial La Estrella Santa Ana	Izalco	Sonsonate
Comercial La Estrella Huehuetenango	Jocotenango	Sacatepequez
Comercial La Estrella Guadalupe	Cholula	Puebla
Comercial La Estrella Coban	Santa Elena	Peten
Comercial La Estrella Peten	Santa Cruz del Quiche	Quiche

Figura 26: Consulta 1: ventas por tienda y ubicación, excluyendo ventas anuladas.

Consulta 2: ventas por tipo de tienda

```
-- Consulta 2: ventas por tipo de tienda; excluye ventas anuladas.
WITH total_venta AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) AS total
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
)
SELECT tt.nombre AS tipo_tienda,
       COUNT(DISTINCT t.id_tienda) AS cantidad_tiendas,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas,
       NVL(SUM(tv.total), 0) AS monto_facturado
FROM tipo_tienda tt
LEFT JOIN tienda t ON t.id_tipo_tienda = tt.id_tipo_tienda
LEFT JOIN venta v ON v.id_tienda = t.id_tienda
AND v.id_estado_venta <> (SELECT id_estado_venta FROM estado_venta WHERE nombre = 'ANULADA')
LEFT JOIN total_venta tv ON tv.id_venta = v.id_venta
GROUP BY tt.id_tipo_tienda, tt.nombre
ORDER BY monto_facturado DESC, tt.nombre;
```

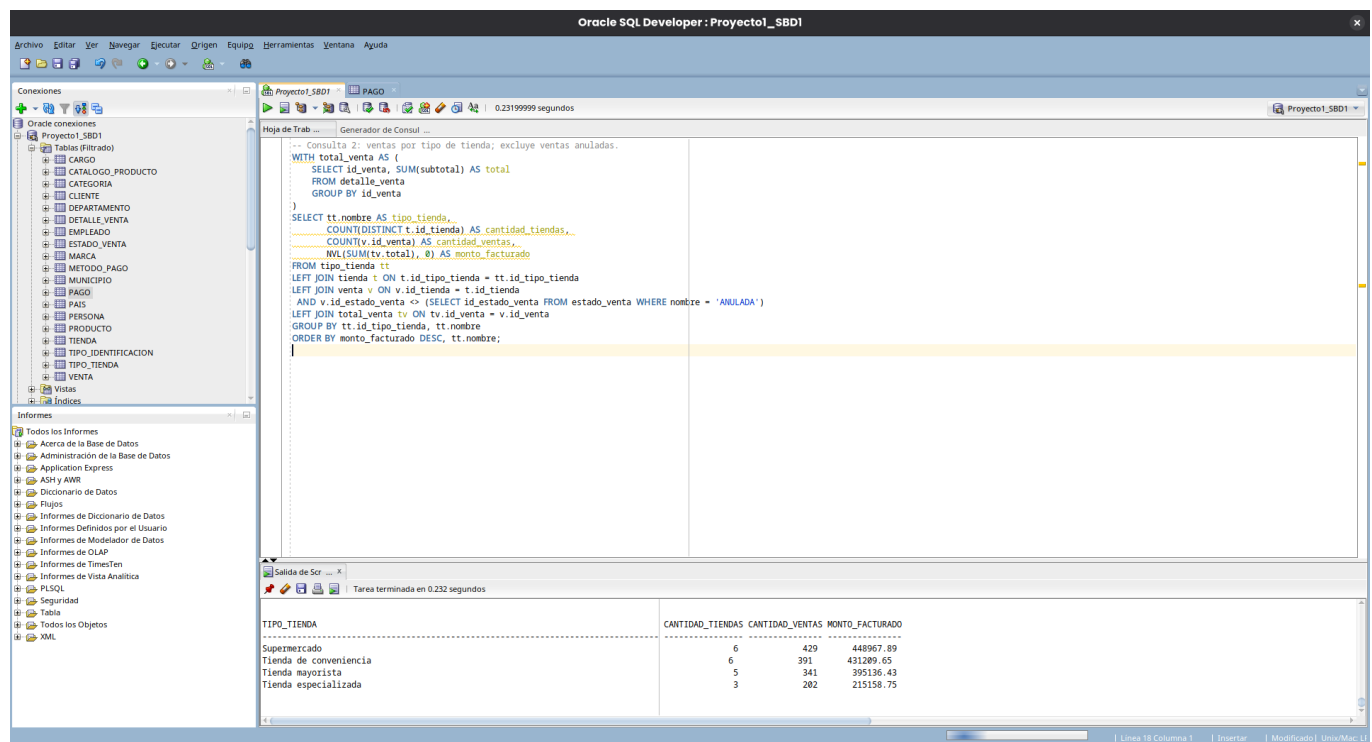


Figura 27: Consulta 2: cantidad de tiendas, ventas y facturación por tipo de tienda.

Consulta 3: productos más vendidos

```
-- Consulta 3: productos mas vendidos; excluye ventas anuladas.
SELECT pr.id_producto AS codigo,
       pr.nombre AS producto,
       c.nombre AS categoria,
       m.nombre AS marca,
       SUM(dv.cantidad) AS unidades_vendidas,
       SUM(dv.subtotal) AS monto_generado
FROM detalle_venta dv
JOIN venta v ON v.id_venta = dv.id_venta
JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dv.id_producto
JOIN categoria c ON c.id_categoria = pr.id_categoria
JOIN marca m ON m.id_marca = pr.id_marca
WHERE ev.nombre <> 'ANULADA'
GROUP BY pr.id_producto, pr.nombre, c.nombre, m.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC, monto_generado DESC, pr.id_producto;
```

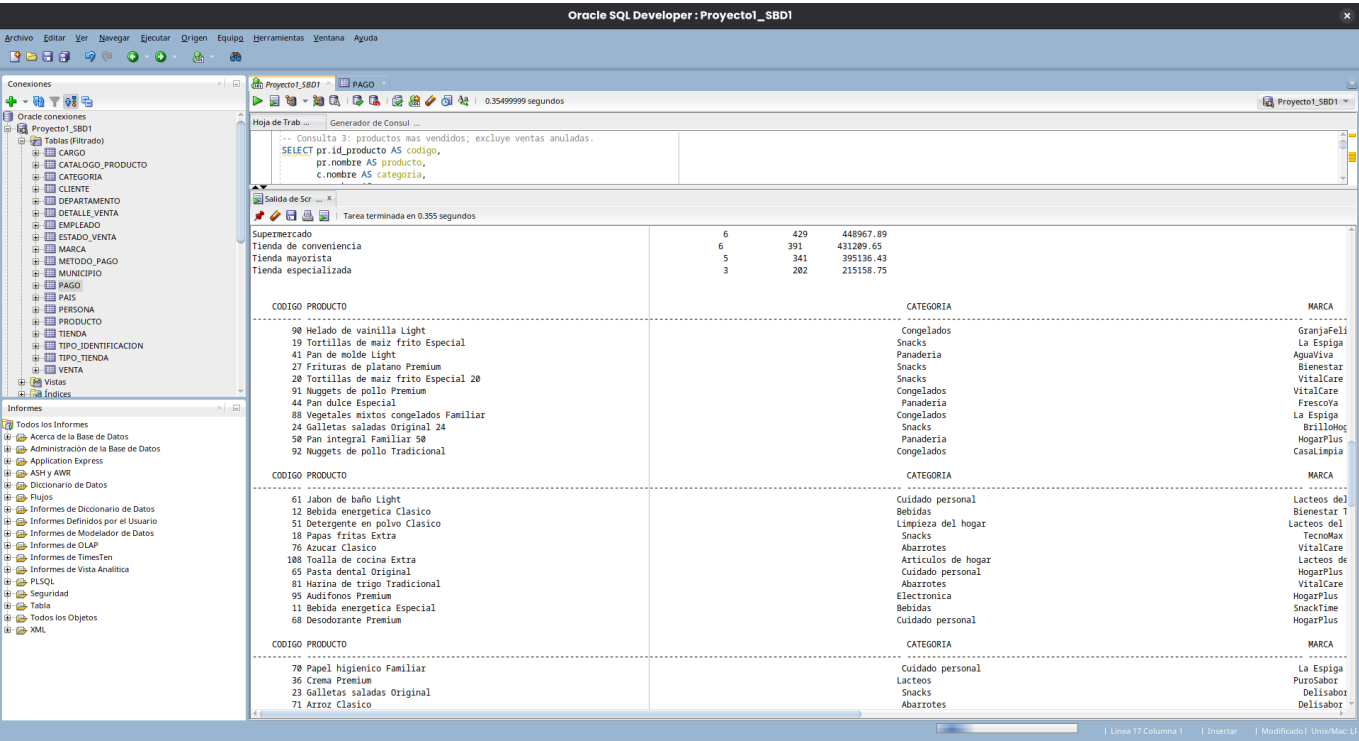


Figura 28: Consulta 3: productos más vendidos por unidades y monto generado.

Consulta 4: desempeño de empleados

```
-- Consulta 4: desempeño por empleado; excluye ventas anuladas.
WITH total_venta AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) AS total
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
)
SELECT e.id_empleado AS codigo_empleado,
       pe.nombres || ' ' || pe.apellidos AS empleado,
       c.nombre AS cargo,
       t.nombre AS tienda,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas_atendidas,
       NVL(SUM(tv.total), 0) AS total_facturado
FROM empleado e
JOIN persona pe ON pe.id_persona = e.id_persona
JOIN cargo c ON c.id_cargo = e.id_cargo
JOIN tienda t ON t.id_tienda = e.id_tienda
LEFT JOIN venta v ON v.id_empleado = e.id_empleado
  AND v.id_estado_venta <> (SELECT id_estado_venta FROM estado_venta WHERE nombre = 'ANULADA')
LEFT JOIN total_venta tv ON tv.id_venta = v.id_venta
GROUP BY e.id_empleado, pe.nombres, pe.apellidos, c.nombre, t.nombre
ORDER BY total_facturado DESC, cantidad_ventas_atendidas DESC, empleado;
```

CODIGO_EMPLEADO	EMPLEADO	CAF
19	Vivian Ortiz	Caj
58	Fernando Morales	Ger
28	Claudia Castillo	Sup
18	Laura Rodriguez	Ger
55	Mario Garcia	Ger
67	Silvia Castillo	Ven
34	Manuel Ortiz	Ven
2	Claudia Aguilar	Caj
59	Victor Diaz	Ven
83	Estuardo Jimenez	Ven
57	Mario Chavez	Caj
39	Alejandro Castillo	Ven
17	Ana Vasquez	Ven
66	Andrea Sanchez	Sup
79	Roberto Lopez	Ger
43	Miguel Reyes	Ger
61	Carlos Reyes	Sup
14	Patricia Lopez	Ger
68	Sofia Rodriguez	Sup
11	Ana Chavez	Ven
75	Paola Gonzalez	Caj
33	Maria Hernandez	Caj
5	Diego Chavez	Ger
56	Jose Garcia	Ven
22	Fernando Castillo	Caj
81	Paola Cruz	Caj
64	Cristina Rodriguez	Ven
15	Alejandra Flores	Caj
9	Silvia Ramirez	Ger
3	Carlos Mendoza	Ven
62	Paola Reyes	Caj

Figura 29: Consulta 4: desempeño de empleados por ventas atendidas y facturación.

Consulta 5: clientes con mayor compra

```
-- Consulta 5: clientes con mayor compra; considera solo ventas PAGADA.
WITH total_venta AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) AS total
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
)
SELECT c.id_cliente AS codigo_cliente,
       pe.nombres || ' ' || pe.apellidos AS cliente,
       m.nombre AS municipio_residencia,
       COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas_pagadas,
       SUM(tv.total) AS monto_total_comprado
FROM cliente c
JOIN persona pe ON pe.id_persona = c.id_persona
JOIN municipio m ON m.id_municipio = pe.id_municipio
JOIN venta v ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta AND ev.nombre = 'PAGADA'
JOIN total_venta tv ON tv.id_venta = v.id_venta
GROUP BY c.id_cliente, pe.nombres, pe.apellidos, m.nombre
ORDER BY monto_total_comprado DESC, cantidad_ventas_pagadas DESC, cliente;
```

CODIGO_EMPLEADO	EMPLEADO	CARGO
19	Vivian Ortiz	CAJ
58	Fernando Morales	CAJ
20	Claudia Castillo	Getr
18	Laura Rodriguez	Supr
55	Mario Garcia	Getr
67	Silvia Castillo	Venc
34	Manuel Ortiz	Venc
2	Claudia Aguilar	CAJ
59	Victor Diaz	Venc
83	Estuardo Jimenez	Venc
57	Mario Chavez	CAJ
39	Alejandro Castillo	Venc
17	Ana Vasquez	Venc
66	Andrea Sanchez	Getr
79	Roberto Lopez	Supr
43	Miguel Reyes	CAJ
61	Carlos Reyes	Getr
14	Patricia Lopez	Getr
68	Sofia Rodriguez	Supr
11	Ana Chavez	Venc
75	Paola Gonzalez	CAJ
33	Maria Hernandez	CAJ
5	Diego Chavez	Getr
56	Jose Garcia	Venc
22	Fernando Castillo	CAJ
81	Paola Cruz	CAJ
64	Cristina Rodriguez	Venc
15	Alejandra Flores	CAJ
9	Silvia Ramirez	Getr
3	Carlos Mendoza	Venc
62	Paola Reyes	CAJ

Figura 30: Consulta 5: clientes con mayor compra considerando únicamente ventas pagadas.

Consulta 6: facturación por categoría y marca

```
-- Consulta 6: facturacion por categoria y marca; excluye anuladas.
SELECT c.nombre AS categoria,
       m.nombre AS marca,
       SUM(dv.cantidad) AS unidades_vendidas,
       SUM(dv.subtotal) AS total_facturado
FROM detalle_venta dv
JOIN venta v ON v.id_venta = dv.id_venta
JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta
JOIN producto p ON p.id_producto = dv.id_producto
JOIN categoria c ON c.id_categoria = p.id_categoria
JOIN marca m ON m.id_marca = p.id_marca
WHERE ev.nombre <> 'ANULADA'
GROUP BY c.id_categoria, c.nombre, m.id_marca, m.nombre
ORDER BY total_facturado DESC, unidades_vendidas DESC, c.nombre, m.nombre;
```

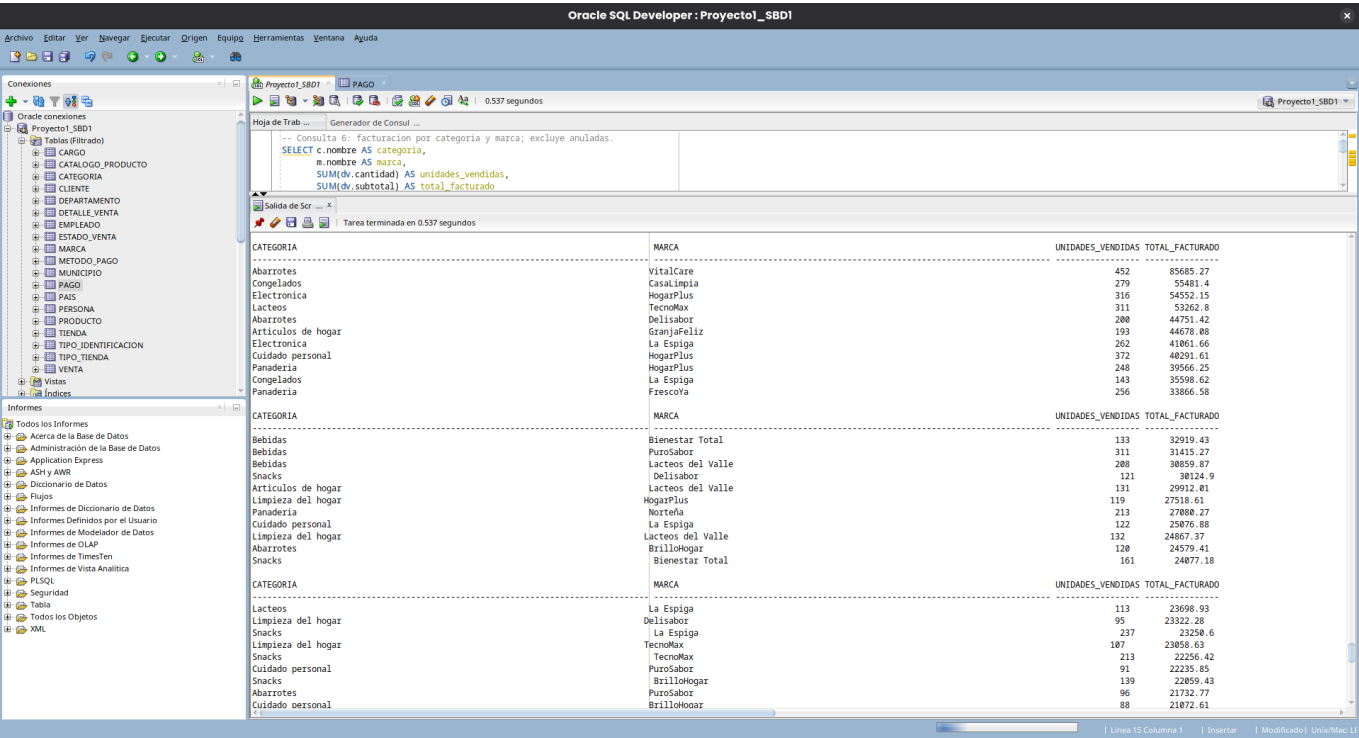


Figura 31: Consulta 6: unidades vendidas y facturación agrupadas por categoría y marca.

Consulta 7: uso de métodos de pago

```
-- Consulta 7: uso de metodos de pago; excluye pagos de ventas anuladas.
SELECT mp.nombre AS metodo_pago,
       COUNT(p.id_pago) AS cantidad_pagos,
       NVL(SUM(p.monto), 0) AS monto_total_recibido
FROM metodo_pago mp
LEFT JOIN pago p ON p.id_metodo_pago = mp.id_metodo_pago
LEFT JOIN venta v ON v.id_venta = p.id_venta
LEFT JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta
WHERE ev.nombre IS NULL OR ev.nombre <> 'ANULADA'
GROUP BY mp.id_metodo_pago, mp.nombre
ORDER BY monto_total_recibido DESC, mp.nombre;
```

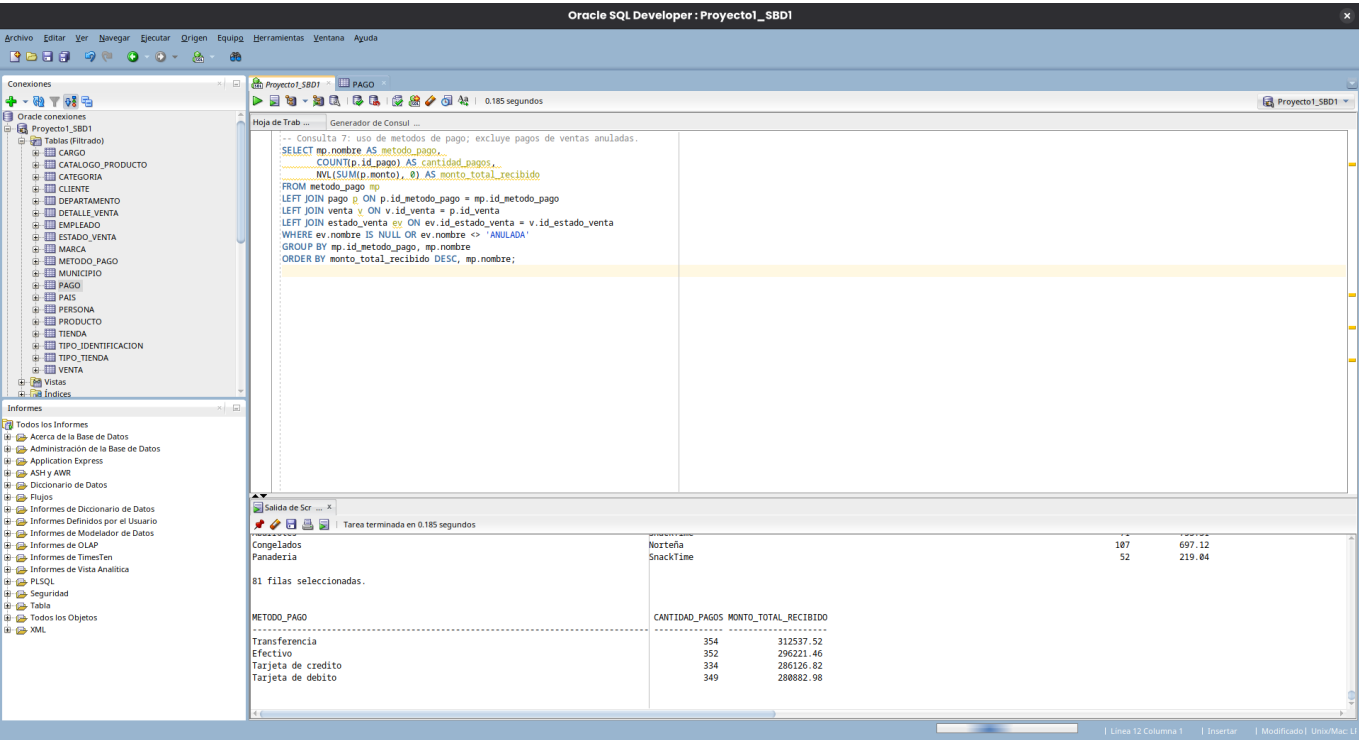


Figura 32: Consulta 7: utilización de métodos de pago y montos recibidos.

Consulta 8: ventas pendientes de pago

```
-- Consulta 8: ventas REGISTRADA y su diferencia pendiente.
WITH total_detalle AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) AS total_venta
    FROM detalle_venta
    GROUP BY id_venta
), total_pago AS (
    SELECT id_venta, SUM(monto) AS total_pagado
    FROM pago
    GROUP BY id_venta
)
SELECT v.id_venta AS numero_venta,
       v.fecha_venta,
       t.nombre AS tienda,
       pc.nombres || ' ' || pc.apellidos AS cliente,
       td.total_venta,
       NVL(tp.total_pagado, 0) AS total_pagado,
       td.total_venta - NVL(tp.total_pagado, 0) AS diferencia_pendiente
FROM venta v
JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta
JOIN tienda t ON t.id_tienda = v.id_tienda
JOIN cliente c ON c.id_cliente = v.id_cliente
JOIN persona pc ON pc.id_persona = c.id_persona
JOIN total_detalle td ON td.id_venta = v.id_venta
LEFT JOIN total_pago tp ON tp.id_venta = v.id_venta
WHERE ev.nombre = 'REGISTRADA'
ORDER BY diferencia_pendiente DESC, v.fecha_venta, v.id_venta;
```

NUMERO_VENTA	FECHA_VE	TIENDA	CLIENTE
658	06/01/25	Comercial La Estrella Coatepeque	Sergio Perez
1243	13/05/26	Comercial La Estrella Coatepeque	Alejandro Perez
282	09/07/25	Comercial La Estrella San Salvador	Monica Martinez
683	14/09/25	Comercial La Estrella Coatepeque	Silvia Perez
1015	13/10/25	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Julio Morales
1318	24/03/26	Comercial La Estrella Coatepeque	Fernando Hernandez
143	20/01/26	Comercial La Estrella Jela	Jose Perez
1432	05/08/26	Comercial La Estrella Chimaltenango	Maria Lopez
765	14/01/26	Comercial La Estrella Antigua	Jorge Rodriguez
327	03/02/25	Comercial La Estrella Jutiapa	Mario Jimenez
1497	16/02/25	Comercial La Estrella Santa Ana	Luis Rodriguez

295	22/03/26	Comercial La Estrella Santa Ana	Ana Flores
228	28/02/25	Comercial La Estrella Santa Ana	Miguel Martinez
1061	24/06/25	Comercial La Estrella Monterrey	Julio Martinez
1435	02/02/26	Comercial La Estrella Guadalajara	Paola Morales
416	04/04/25	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Laura Martinez
1137	09/05/25	Comercial La Estrella Huehuetenango	Alejandra Hernandez
1458	05/06/25	Comercial La Estrella Zona 1	Mario Jimenez
122	06/08/25	Comercial La Estrella Coban	Andrea Gonzalez
38	23/12/25	Comercial La Estrella Zacapa	Pedro Reyes
337	08/01/26	Comercial La Estrella Guadalajara	Ricardo Morales
674	20/07/25	Comercial La Estrella Zacapa	Maria Hernandez

196	13/08/26	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Sergio Diaz
1138	31/01/25	Comercial La Estrella San Salvador	Ana Rodriguez
1456	04/05/25	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Miguel Martinez
1040	04/10/25	Comercial La Estrella Santa Ana	Claudia Castillo
242	15/06/26	Comercial La Estrella Coban	Luis Chavez
100	04/07/26	Comercial La Estrella Monterrey	Sergio Gonzalez
1111	09/01/26	Comercial La Estrella Villa Nueva	Sergio Morales
364	02/01/26	Comercial La Estrella Xela	Luis Lopez

Figura 33: Consulta 8: ventas registradas, total pagado y diferencia pendiente.

9.5. Validaciones de consistencia

SQL ejecutado para las cuatro validaciones

```
-- Validaciones de reglas que abarcan mas de una tabla.
-- 1. Empleado asignado a una tienda distinta de la venta.
SELECT COUNT(*) AS empleados_tienda_incorrecta
FROM venta v
JOIN empleado e ON e.id_empleado = v.id_empleado
WHERE e.id_tienda <> v.id_tienda;

-- 2. Pagos distintos al total en ventas PAGADA.
WITH total_detalle AS (
    SELECT id_venta, SUM(subtotal) total FROM detalle_venta GROUP BY id_venta
), total_pago AS (
    SELECT id_venta, SUM(monto) total FROM pago GROUP BY id_venta
)
SELECT COUNT(*) AS ventas_pagadas_monto_incorrecto
FROM venta v
JOIN estado_venta ev ON ev.id_estado_venta = v.id_estado_venta
LEFT JOIN total_detalle td ON td.id_venta = v.id_venta
LEFT JOIN total_pago tp ON tp.id_venta = v.id_venta
WHERE ev.nombre = 'PAGADA'
    AND (td.total IS NULL OR tp.total IS NULL OR td.total <> tp.total);

-- 3. Ventas que no tienen al menos un detalle.
SELECT COUNT(*) AS ventas_sin_detalle
FROM venta v
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM detalle_venta dv WHERE dv.id_venta = v.id_venta);

-- 4. Fechas de contratacion posteriores al dia de ejecucion.
SELECT COUNT(*) AS contrataciones_futuras
FROM empleado
WHERE fecha_contratacion > TRUNC(SYSDATE);
```

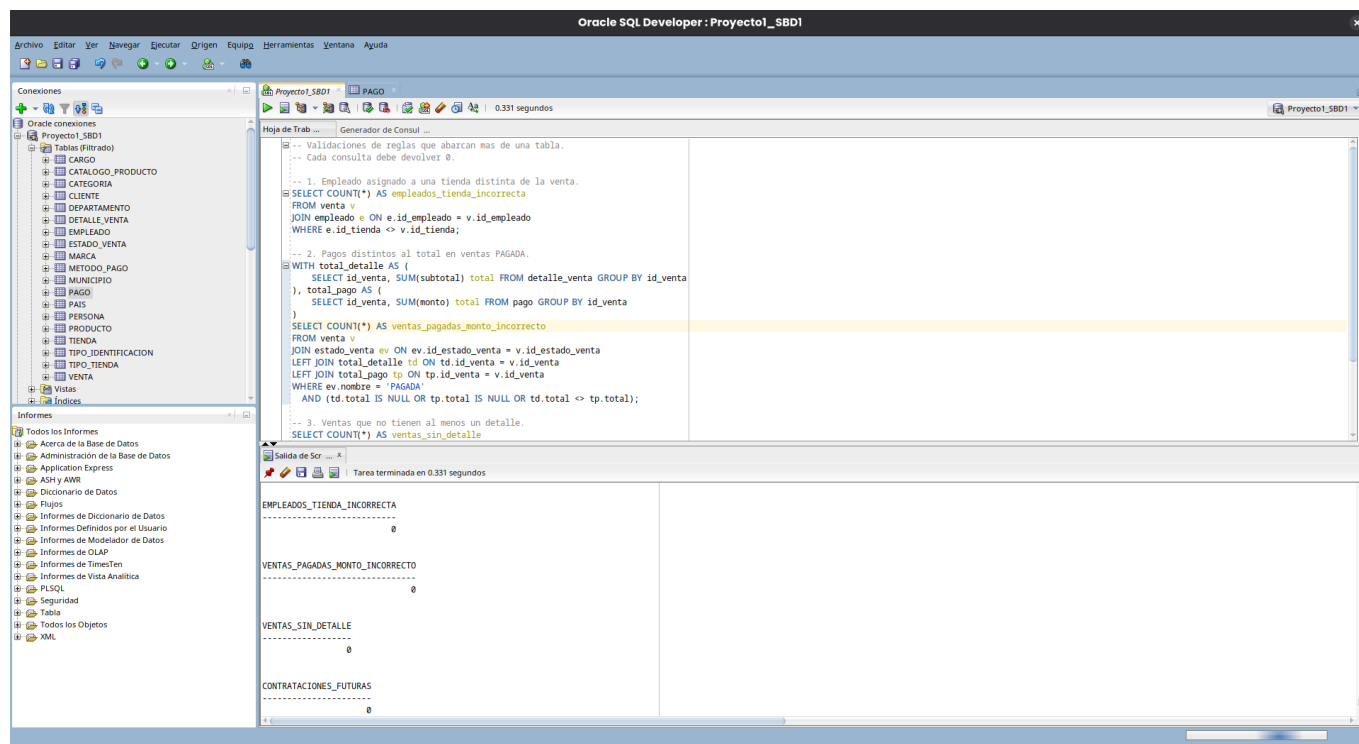


Figura 34: Ejecución de las cuatro validaciones; todos los conteos devuelven cero inconsistencias.

10. Herramientas y archivos fuente

- Oracle Database y Oracle SQL Developer para DDL, DML, DQL y evidencia final.
- Oracle SQL Developer Data Modeler para el modelo fuente; el archivo `.dmd` se entrega junto a su carpeta asociada.
- Graphviz para exportaciones SVG/PNG incorporadas en este manual.
- XeLaTeX para producir los documentos PDF.

11. Resultado final

La evidencia de SQL Developer confirma que la estructura fue creada correctamente, que la carga quedó conciliada con el archivo fuente, que los ocho reportes generan resultados y que las cuatro verificaciones terminan sin inconsistencias. El diseño, los scripts y los resultados observados mantienen correspondencia entre sí.

A. Salidas exactas de las consultas

Las salidas siguientes fueron obtenidas directamente el 11 de septiembre de 2026 desde el contenedor Oracle `oracle-free-lite`, base conectable `FREEPDB1` y esquema `RICARDIOUS`. Se conserva la presentación tabular producida por `SQL*Plus`: encabezados, líneas divisorias, columnas alineadas, fechas ISO, punto decimal y el número de filas seleccionado. No se transformaron a CSV ni se editaron los valores retornados por Oracle.

Consulta	Filas	Consulta	Filas
1	20	5	291
2	4	6	81
3	114	7	4
4	88	8	342

A.1. Consulta 1: 20 filas

TIENDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAIS	CANTIDAD_VENTAS	TOTAL_FACTURADO
Comercial La Estrella Chimaltenango	Panajachel	Solola	Guatemala	91	111797.36
Comercial La Estrella Monterrey	Iatapalapa	Ciudad de Mexico	Mexico	81	94703.64
Comercial La Estrella Jutiapa	Champerico	Retalhuleu	Guatemala	74	87126.46
Comercial La Estrella Zacapa	Rabinal	Baja Verapaz	Guatemala	74	85689.82
Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Coyoacan	Ciudad de Mexico	Mexico	66	81647.85
Comercial La Estrella Coatepeque	Tecpan Guatemala	Chimaltenango	Guatemala	62	79302.53
Comercial La Estrella Puerto Barrios	Ciudad Vieja	Sacatepequez	Guatemala	77	79183.41
Comercial La Estrella Zona 1	Fray Bartolome de las Casas	Alta Verapaz	Guatemala	71	76647.89
Comercial La Estrella Antigua	Zacapa	Zacapa	Guatemala	79	76497.83
Comercial La Estrella San Salvador	Santa Tecla	La Libertad	El Salvador	68	75411.06
Comercial La Estrella Escuintla	Chiquimulilla	Santa Rosa	Guatemala	72	74297.89
Comercial La Estrella Villa Nueva	Mixco	Guatemala	Guatemala	66	72728.23
Comercial La Estrella Xela	Barberena	Santa Rosa	Guatemala	69	65684.31
Comercial La Estrella Mixco	Chimaltenango	Chimaltenango	Guatemala	63	64765.50
Comercial La Estrella Mazatenango	Jutiapa	Jutiapa	Guatemala	55	64207.49
Comercial La Estrella Santa Ana	Izalco	Sonsonate	El Salvador	54	63486.93
Comercial La Estrella Huehuetenango	Jocotenango	Sacatepequez	Guatemala	53	60976.58
Comercial La Estrella Guadalajara	Cholula	Puebla	Mexico	70	60949.98
Comercial La Estrella Coban	Santa Elena	Peten	Guatemala	57	60564.28
Comercial La Estrella Peten	Santa Cruz del Quiche	Quiche	Guatemala	61	54813.68
20 rows selected.					

A.2. Consulta 2: 4 filas

TIPO_TIENDA	CANTIDAD_TIENDAS	CANTIDAD_VENTAS	MONTO_FACTURADO
Supermercado	6	429	448967.89
Tienda de conveniencia	6	391	431209.65
Tienda mayorista	5	341	395136.43
Tienda especializada	3	202	215158.75
4 rows selected.			

A.3. Consulta 3: 114 filas

CODIGO	PRODUCTO	CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	MONTO_GENERADO
90	Helado de vainilla Light	Congelados	GranjaFeliz	174	10461.93
19	Tortillas de maiz frito Especial	Snacks	La Espiga	162	9623.54
41	Pan de molde Light	Panaderia	AguaViva	162	2123.15
27	Frituras de platanó Premium	Snacks	Bienestar Total	161	24077.18
20	Tortillas de maiz frito Especial 20	Snacks	VitalCare	161	3893.51
91	Nuggets de pollo Premium	Congelados	VitalCare	157	13141.57
44	Pan dulce Especial	Panaderia	FrescoYa	145	6215.57
88	Vegetales mixtos congelados Familiar	Congelados	La Espiga	143	35598.62
24	Galletas saladas Original 24	Snacks	BrilloHogar	139	22059.43
50	Pan integral Familiar 50	Panaderia	HogarPlus	139	18335.20
92	Nuggets de pollo Tradicional	Congelados	Casalimpia	137	33598.96
61	Jabón de baño Light	Cuidado personal	Lacteos del Valle	134	7066.79
12	Bebida energetica Clasico	Bebidas	Bienestar Total	133	32919.43
51	Detergente en polvo Clasico	Limpieza del hogar	Lacteos del Valle	132	24867.37
18	Papas fritas Extra	Snacks	TecnoMax	132	2676.89
76	Azúcar Clasico	Abarrotes	VitalCare	131	32171.21
108	Toalla de cocina Extra	Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912.01
65	Pasta dental Original	Cuidado personal	HogarPlus	131	13541.39
81	Harina de trigo Tradicional	Abarrotes	VitalCare	130	15315.58
95	Audifonos Premium	Electronica	HogarPlus	128	27056.63
11	Bebida energetica Especial	Bebidas	SnackTime	128	5704.10
68	Desodorante Premium	Cuidado personal	HogarPlus	126	9858.59
70	Papel higienico Familiar	Cuidado personal	La Espiga	122	25076.88
36	Crema Premium	Lacteos	PuroSabor	122	1542.88
23	Galletas saladas Original	Snacks	Delisabor	121	30124.90
71	Arroz Clasico	Abarrotes	Delisabor	121	29935.81
73	Frijol negro Familiar	Abarrotes	BrilloHogar	120	24579.41
87	Vegetales mixtos congelados Premium	Congelados	Bienestar Total	120	19680.44

21	Mani salado Clasico	Snacks	VitalCare	120	1636.64
56	Cloro Clasico	Limpieza del hogar	HogarPlus	119	27518.61
30	Leche entera Tradicional	Lacteos	TecnoMax	118	19343.34
7	Cafe molido Familiar	Bebidas	BrillidoHogar	118	10431.40
85	Pizza congelada Especial	Congelados	PuroSabor	118	3901.49
103	Cable HDMI Extra	Electronica	HogarPlus	117	11100.29
63	Shampoo Familiar	Cuidado personal	HogarPlus	115	16891.63
82	Harina de trigo Tradicional 82	Abarrotes	TecnoMax	114	13294.30
15	Nectar de durazno Extra	Bebidas	Casalimpia	114	4633.25
101	Bocina portatil Original	Electronica	La Espiga	113	27036.34
29	Leche entera Light	Lacteos	La Espiga	113	23698.93
37	Mantequilla Original	Lacteos	TecnoMax	112	17272.54
74	Frijol negro Premium	Abarrotes	HogarPlus	112	16571.27
45	Tortillas de harina Light	Panaderia	FrescoYa	111	27651.01
31	Yogurt natural Extra	Lacteos	Bienestar Total	111	12782.62
17	Papas fritas Light	Snacks	AguaViva	110	12418.80
112	Bolsas de basura Tradicional	Articulos de hogar	GranjaFeliz	109	24406.58
46	Tortillas de harina Familiar	Panaderia	HogarPlus	109	21231.05
49	Pan integral Familiar	Panaderia	Norte7a	109	16241.49
80	Aceite vegetal Clasico	Abarrotes	VitalCare	108	26324.79
32	Yogurt natural Especial	Lacteos	FrescoYa	108	5903.65
55	Cloro Tradicional	Limpieza del hogar	TecnoMax	107	23058.63
2	Agua pura Especial	Bebidas	Lacteos del Valle	107	12522.47
40	Leche deslactosada Premium	Lacteos	Bienestar Total	107	4922.50
94	Papas congeladas Clasico	Congelados	Norte7a	107	697.12
105	Escoba Tradicional	Articulos de hogar	AguaViva	106	7423.84
53	Jabon liquido para trastos Familiar	Limpieza del hogar	Norte7a	105	2754.83
83	Pasta para sopa Clasico	Abarrotes	Bienestar Total	104	15679.56
48	Croissant Light	Panaderia	Norte7a	104	10638.78
114	Foco LED Premium	Articulos de hogar	BrillidoHogar	104	5640.67
52	Detergente en polvo Familiar	Limpieza del hogar	VitalCare	104	2212.08
100	Power bank Familiar	Electronica	Delisabor	102	2347.69
10	Te helado Familiar 10	Bebidas	Lacteos del Valle	101	18337.40
57	Desinfectante multiusos Original	Limpieza del hogar	VitalCare	101	9272.75
98	Cargador USB Extra	Electronica	SnackTime	100	17151.27
64	Shampoo Familiar 64	Cuidado personal	GranjaFeliz	100	6902.88
86	Pizza congelada Tradicional	Congelados	GranjaFeliz	99	2020.77
109	Vela aromatica Especial	Articulos de hogar	TecnoMax	97	12444.56
72	Arroz Tradicional	Abarrotes	PuroSabor	96	21732.77
8	Cafe molido Familiar 8	Bebidas	GranjaFeliz	96	13401.93
58	Desinfectante multiusos Light	Limpieza del hogar	Delisabor	95	23322.28
110	Vela aromatica Original	Articulos de hogar	Casalimpia	95	5022.42
4	Gaseosa Extra	Bebidas	La Espiga	95	4276.54
97	Cargador USB Light	Electronica	La Espiga	94	2498.12
6	Jugo de naranja Light	Bebidas	AguaViva	92	9618.07
69	Papel higienico Tradicional	Cuidado personal	PuroSabor	91	22235.85
54	Jabon liquido para trastos Familiar 54	Limpieza del hogar	Casalimpia	91	6882.47
9	Te helado Familiar	Bebidas	FrescoYa	89	15526.11
107	Toalla de cocina Especial	Articulos de hogar	La Espiga	89	15431.18
62	Jabon de baño Tradicional	Cuidado personal	BrillidoHogar	88	21072.61
13	Agua mineral Especial	Bebidas	PuroSabor	88	472.91
14	Agua mineral Premium	Bebidas	PuroSabor	87	2300.29
106	Escoba Light	Articulos de hogar	GranjaFeliz	84	20271.50
1	Agua pura Original	Bebidas	PuroSabor	83	15966.74
77	Sal Premium	Abarrotes	VitalCare	83	11873.69
28	Frituras de platano Original	Snacks	TecnoMax	81	19579.53
34	Queso fresco Familiar	Lacteos	TecnoMax	81	16646.92
38	Mantequilla Familiar	Lacteos	PuroSabor	81	10743.37
59	Suavizante de telas Especial	Limpieza del hogar	FrescoYa	81	5969.28
96	Audifonos Clasico	Electronica	TecnoMax	81	5315.94
22	Mani salado Extra	Snacks	Norte7a	80	8098.50
47	Croissant Tradicional	Panaderia	AguaViva	80	7419.82
5	Jugo de naranja Clasico	Bebidas	TecnoMax	80	4601.38
78	Sal Especial	Abarrotes	Delisabor	79	14815.61
25	Palomitas Familiar	Snacks	HogarPlus	78	10719.08
26	Palomitas Tradicional	Snacks	La Espiga	75	13627.06
89	Helado de vainilla Especial	Congelados	Casalimpia	74	12909.52
39	Leche deslactosada Familiar	Lacteos	Lacteos del Valle	72	4391.52
104	Cable HDMI Original	Electronica	HogarPlus	71	16395.23
111	Bolsas de basura Extra	Articulos de hogar	HogarPlus	71	12985.72
84	Pasta para sopa Tradicional	Abarrotes	SnackTime	71	753.31
93	Papas congeladas Light	Congelados	Casalimpia	68	8972.92
67	Desodorante Especial	Cuidado personal	VitalCare	68	1506.23
102	Bocina portatil Tradicional	Electronica	Casalimpia	67	8340.68
79	Aceite vegetal Familiar	Abarrotes	AguaViva	66	12930.13
42	Pan de molde Extra	Panaderia	La Espiga	66	4253.34
75	Azucar Especial	Abarrotes	Lacteos del Valle	62	11023.88
3	Gaseosa Premium	Bebidas	TecnoMax	60	10413.15
113	Foco LED Familiar	Articulos de hogar	SnackTime	60	3325.76
35	Crema Familiar	Lacteos	FrescoYa	58	4481.83
99	Power bank Extra	Electronica	La Espiga	55	11527.20
60	Suavizante de telas Especial 60	Limpieza del hogar	BrillidoHogar	54	8147.75
16	Nectar de durazno Clasico	Bebidas	PuroSabor	53	12675.33
33	Queso fresco Clasico	Lacteos	VitalCare	53	8814.03
43	Pan dulce Premium	Panaderia	SnackTime	52	219.04
66	Pasta dental Extra	Cuidado personal	Lacteos del Valle	43	1287.39

114 rows selected.

A.4. Consulta 4: 88 filas

CODIGO_EMPLEADO	EMPLEADO	CARGO	TIENDA	CANTIDAD_VENTAS_ATENDIDAS	TOTAL_FACTURADO
19	Vivian Ortiz	Cajero	Comercial La Estrella Chimaltenango	36	45787.12
58	Fernando Morales	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Zacapa	29	37370.63
20	Claudia Castillo	Supervisor	Comercial La Estrella Chimaltenango	27	33411.29
18	Laura Rodriguez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Chimaltenango	28	32598.95
55	Mario Garcia	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Puerto Barrios	29	32545.45
67	Silvia Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	22	29954.70
34	Manuel Ortiz	Vendedor	Comercial La Estrella Coatepeque	20	27554.63
2	Claudia Aguilar	Cajero	Comercial La Estrella Zona 1	23	26455.67
59	Victor Diaz	Vendedor	Comercial La Estrella Zacapa	25	25822.75
83	Estuardo Jimenez	Vendedor	Comercial La Estrella San Salvador	20	25725.72
57	Mario Chavez	Cajero	Comercial La Estrella Puerto Barrios	26	25489.94
39	Alejandro Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Mazatenango	16	24296.38
17	Ana Vasquez	Vendedor	Comercial La Estrella Antigua	27	23878.95
66	Andrea Sanchez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	18	23604.45
79	Roberto Lopez	Supervisor	Comercial La Estrella Monterrey	23	23286.36
43	Miguel Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Huehuetenango	16	22876.02
61	Carlos Reyes	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Jutiapa	17	22947.12
14	Patricia Lopez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Antigua	19	22884.34
60	Sofia Rodriguez	Supervisor	Comercial La Estrella Zacapa	20	22496.44
11	Ana Chavez	Vendedor	Comercial La Estrella Villa Nueva	17	22298.76
75	Paola Gonzalez	Cajero	Comercial La Estrella Monterrey	17	22105.92
33	Maria Hernandez	Cajero	Comercial La Estrella Coatepeque	14	22046.25
5	Diego Chavez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Mixco	17	21440.01
56	Jose Garcia	Vendedor	Comercial La Estrella Puerto Barrios	22	21148.02
22	Fernando Castillo	Cajero	Comercial La Estrella Escuintla	21	20683.18
81	Paola Cruz	Cajero	Comercial La Estrella San Salvador	21	20517.84
64	Cristina Rodriguez	Vendedor	Comercial La Estrella Jutiapa	14	20013.48
15	Alejandra Flores	Cajero	Comercial La Estrella Antigua	21	20003.83
9	Silvia Ramirez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Villa Nueva	16	19961.03
3	Carlos Mendoza	Vendedor	Comercial La Estrella Zona 1	17	19849.33
62	Paola Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Jutiapa	21	19314.42
88	Alejandro Cruz	Cajero	Comercial La Estrella Santa Ana	19	19150.76

23	Miguel Gonzalez	Vendedor	Comercial La Estrella Escuintla	18	18891.94
7	Laura Sanchez	Cajero	Comercial La Estrella Mixco	16	18599.58
77	Ana Mendoza	Supervisor	Comercial La Estrella Monterrey	12	18232.52
21	Sergio Cruz	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Escuintla	19	17699.24
63	Alejandra Rodriguez	Cajero	Comercial La Estrella Jutiapa	13	17577.14
50	Mario Garcia	Cajero	Comercial La Estrella Coban	13	17520.17
24	Daniela Ortiz	Supervisor	Comercial La Estrella Escuintla	14	17023.53
72	Monica Lopez	Cajero	Comercial La Estrella Guadalajara	19	16843.69
71	Miguel Ramirez	Cajero	Comercial La Estrella Guadalajara	17	16434.11
68	Lucia Jimenez	Vendedor	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	14	16312.96
52	Patricia Perez	Cajero	Comercial La Estrella Peten	18	16208.90
28	Jose Gomez	Cajero	Comercial La Estrella Xela	13	15862.34
80	Pedro Aguilar	Gerente de tienda	Comercial La Estrella San Salvador	11	15714.79
73	Carlos Rodriguez	Supervisor	Comercial La Estrella Guadalajara	18	15509.92
1	Cristina Garcia	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Zona 1	16	15416.46
31	Cristina Gomez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Coatepeque	17	15225.03
44	Sofia Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Huehuetenango	13	15166.13
12	Estuardo Castillo	Supervisor	Comercial La Estrella Villa Nueva	16	15115.43
87	Fernando Ortiz	Cajero	Comercial La Estrella Santa Ana	13	15001.45
4	Laura Rodriguez	Cajero	Comercial La Estrella Zona 1	15	14926.43
53	Maria Martinez	Vendedor	Comercial La Estrella Peten	17	14892.87
42	Ricardo Diaz	Supervisor	Comercial La Estrella Huehuetenango	16	14753.00
32	Karla Cruz	Cajero	Comercial La Estrella Coatepeque	11	14476.62
76	Jorge Vasquez	Cajero	Comercial La Estrella Monterrey	12	14196.07
82	Roberto Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella San Salvador	16	13452.71
8	Carlos Martinez	Cajero	Comercial La Estrella Mixco	16	13179.53
30	Karla Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Xela	11	13012.99
54	Alejandro Ramirez	Cajero	Comercial La Estrella Peten	14	12330.43
70	Ricardo Ramirez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Guadalajara	16	12162.26
29	Oscar Mendoza	Supervisor	Comercial La Estrella Xela	16	12117.67
69	Cristina Cruz	Supervisor	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	12	11775.74
6	Estuardo Ramirez	Cajero	Comercial La Estrella Mixco	14	11536.38
51	Silvia Sanchez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Peten	12	11381.48
36	Karla Mendoza	Cajero	Comercial La Estrella Mazatenango	9	11209.64
25	Monica Lopez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Xela	10	10653.42
74	Sofia Martinez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Monterrey	9	10554.39
46	Laura Aguilar	Supervisor	Comercial La Estrella Coban	7	10122.94
84	Maria Martinez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Santa Ana	8	10001.49
16	Estuardo Lopez	Cajero	Comercial La Estrella Antigua	12	9730.71
86	Silvia Martinez	Supervisor	Comercial La Estrella Santa Ana	9	9725.16
38	Claudia Diaz	Cajero	Comercial La Estrella Mazatenango	11	9711.64
85	Gabriela Jimenez	Cajero	Comercial La Estrella Santa Ana	5	9608.07
47	Roberto Sanchez	Vendedor	Comercial La Estrella Coban	7	9264.50
45	Sergio Reyes	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Coban	9	9069.52
26	Julio Flores	Cajero	Comercial La Estrella Xela	11	8628.45
10	Mario Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Villa Nueva	8	8423.22
41	Paola Garcia	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Huehuetenango	8	8081.43
49	Ana Ramirez	Cajero	Comercial La Estrella Coban	11	8013.34
65	Daniela Gomez	Cajero	Comercial La Estrella Jutiapa	9	7274.30
37	Patricia Morales	Vendedor	Comercial La Estrella Mazatenango	5	7257.07
13	Rosa Hernandez	Cajero	Comercial La Estrella Villa Nueva	9	6929.79
48	Victor Gonzalez	Cajero	Comercial La Estrella Coban	10	6573.81
78	Laura Perez	Cajero	Comercial La Estrella Monterrey	8	6328.38
40	Andrea Morales	Vendedor	Comercial La Estrella Mazatenango	7	6207.92
35	Carlos Vasquez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Mazatenango	7	5524.84
27	Lucia Rodriguez	Vendedor	Comercial La Estrella Xela	8	5409.44

88 rows selected.

A.5. Consulta 5: 291 filas

CODIGO_CLIENTE	CLIENTE	MUNICIPIO_RESIDENCIA	CANTIDAD_VENTAS_PAGADAS	MONTO_TOTAL_COMPRADO
183	Estuardo Chavez	Guadalajara	7	12032.41
104	Ricardo Morales	Chimaltenango	7	11482.98
271	Jose Perez	San Pedro Pinula	7	10659.32
284	Sergio Perez	Cholula	7	10566.61
23	Oscar Cruz	Zacapa	5	10216.85
240	Claudia Chavez	Izamal	6	9784.86
185	Monica Sanchez	Quezaltenango	5	9663.42
258	Silvia Gonzalez	Toluca	6	9324.62
251	Luis Lopez	Rabinal	5	8822.98
51	Lucia Gomez	Chiquimula	6	8786.81
212	Alejandro Lopez	Chalchupaa	8	8697.39
52	Miguel Flores	Salama	7	8425.55
140	Maria Aguilar	Coyoacan	5	8360.99
273	Sergio Gonzalez	Guatemala	5	8321.29
204	Manuel Ramirez	Chichicastenango	7	8196.96
79	Ricardo Gonzalez	Monterrey	4	8109.36
81	Luis Castillo	Naucalpan	7	7972.04
112	Laura Chavez	Escuintla	6	7936.92
151	Victor Martinez	San Miguel	9	7852.48
114	Diego Vasquez	Santa Tecla	7	7850.59
18	Fernando Cruz	Zapopan	5	7765.31
126	Mario Ramirez	San Benito	5	7720.34
294	Daniela Gomez	Toluca	9	7642.48
128	Lucia Vasquez	Benito Juarez	4	7434.31
191	Monica Martinez	Chiquimulilla	5	7432.56
150	Julio Morales	Tecpan Guatemala	7	7355.59
246	Sofia Jimenez	Santa Ana	6	7281.54
198	Julio Castillo	Chiquimulilla	6	7248.38
218	Miguel Jimenez	Antiguo Cuscatlan	5	7235.87
261	Patricia Diaz	Santa Cruz del Quiche	5	7228.25
72	Alejandra Mendoza	Salcaca	6	7203.72
268	Maria Hernandez	Antigua Guatemala	4	7157.59
67	Pedro Garcia	Tecpan Guatemala	7	7145.99
64	Oscar Aguilar	Iztapalapa	5	7057.82
280	Pedro Ramirez	Sanarate	4	7057.45
275	Karla Morales	Panajachel	6	7050.94
197	Patricia Ortiz	Santa Cruz del Quiche	4	7037.59
257	Fernando Lopez	Retalhuleu	6	7036.73
138	Alejandro Garcia	Chalchupaa	6	7006.35
120	Ann Sanchez	Jalapa	5	6831.48
221	Oscar Flores	San Salvador	7	6764.68
170	Paola Ortiz	Esquipulas	6	6597.62
254	Sofia Reyes	Chiquimulilla	7	6567.28
95	Mario Garcia	Barberena	4	6549.01
195	Paola Cruz	Malacatan	4	6491.26
91	Patricia Gomez	Jocotenango	6	6490.00
250	Carlos Aguilar	San Marcos	5	6459.95
148	Mario Ortiz	Esquipulas	4	6379.91
35	Paola Chavez	Cuillapa	5	6376.01
26	Paola Mendoza	Santiago Atitlan	4	6364.97
131	Estuardo Jimenez	San Salvador	3	6307.32
98	Vivian Ramirez	Zapopan	5	6177.20
127	Daniela Diaz	Soyapango	5	6094.87
228	Paola Mendoza	Tecpan Guatemala	6	5873.48
164	Silvia Reyes	Sanarate	3	5818.65
108	Alejandro Martinez	Santa Lucia Cotzumalguapa	4	5787.99
16	Ricardo Mendoza	Panajachel	6	5777.77
231	Mario Lopez	Jalapa	6	5699.08
234	Fernando Martinez	San Nicolas de los Garza	4	5606.85
300	Patricia Rodriguez	Antigua Guatemala	3	5604.74
139	Diego Martinez	Puerto Barrios	4	5587.34
199	Sofia Martinez	Coban	8	5538.35

236	Sofia Chavez	Zacapa	5	5501.80
96	Ana Rodriguez	Puebla de Zaragoza	4	5474.74
158	Maria Mendoza	Coyoacan	5	5436.30
94	Sergio Gonzalez	Sonsonate	4	5419.12
76	Luis Rodriguez	Livingston	7	5402.96
5	Monica Reyes	San Nicolas de los Garza	3	5376.65
196	Sergio Gonzalez	Esquipulas	4	5326.83
243	Pedro Reyes	Antigua Guatemala	5	5314.77
89	Sergio Castillo	San Pedro Carcha	4	5301.82
146	Pedro Sanchez	Monterrey	5	5298.07
277	Carlos Vasquez	Rio Hondo	5	5294.15
237	Pedro Martinez	Chiquimula	4	5225.36
58	Lucia Chavez	Sanarate	6	5214.09
222	Rosa Jimenez	Livingston	6	5165.38
40	Alejandra Hernandez	Chalchuapa	3	5133.95
10	Roberto Sanchez	Guastatoya	5	5096.21
61	Maria Reyes	San Nicolas de los Garza	4	5090.10
102	Miguel Mendoza	Tacana	2	5020.98
24	Patricia Cruz	Chiquimulilla	5	4894.43
209	Victor Gomez	Coatepeque	8	4880.98
73	Alejandra Perez	Puerto Barrios	5	4821.52
57	Oscar Gomez	Tacana	3	4762.57
223	Miguel Garcia	Rabinal	4	4735.59
37	Luis Gonzalez	San Jose Pinula	4	4732.48
174	Cristina Garcia	San Cristobal Totonicapan	3	4728.86
31	Alejandra Hernandez	Barberena	5	4715.91
13	Pedro Castillo	Mixco	5	4667.69
179	Daniela Aguilar	San Pedro Pinula	3	4662.88
152	Estuardo Mendoza	Escuintla	5	4661.37
192	Cristina Morales	San Pedro Carcha	2	4660.30
187	Fernando Jimenez	Naucalpan	3	4654.56
186	Laura Martinez	Barberena	4	4633.33
107	Pedro Perez	Santa Elena	4	4632.98
38	Claudia Ortiz	Santa Tecla	3	4614.17
54	Vivian Martinez	Asuncion Mita	3	4602.52
109	Julio Cruz	Coban	4	4602.22
12	Andrea Mendoza	Izalco	4	4600.95
227	Sofia Castillo	Quetzaltenango	6	4577.68
7	Jorge Reyes	Guadalajara	5	4484.64
278	Pedro Gonzalez	Rabinal	5	4477.48
25	Ana Ortiz	Solola	2	4474.37
105	Silvia Perez	Rabinal	3	4427.09
171	Luis Aguilar	Puerto San Jose	7	4401.77
22	Lucia Chavez	San Salvador	7	4386.20
166	Estuardo Lopez	Sanarate	4	4357.21
233	Claudia Castillo	Flores	4	4338.74
34	Manuel Chavez	Asuncion Mita	3	4272.49
111	Paola Castillo	Chinameca	3	4270.04
124	Cristina Lopez	Jutiapa	3	4253.57
56	Karla Mendoza	Rio Hondo	4	4174.69
115	Daniela Rodriguez	Asuncion Mita	3	4160.08
193	Laura Castillo	Monterrey	4	4155.54
291	Luis Rodriguez	San Martin Jilotepeque	2	4049.12
172	Alejandro Rodriguez	Puerto San Jose	4	4006.67
281	Julio Perez	San Martin Jilotepeque	5	3966.64
15	Maria Chavez	Mixco	3	3893.44
269	Cristina Ortiz	Jocotenango	2	3872.90
155	Sofia Gonzalez	Santa Elena	4	3813.99
219	Miguel Martinez	Rio Hondo	4	3805.82
202	Andrea Rodriguez	San Martin Jilotepeque	4	3799.09
50	Karla Martinez	Coatepeque	3	3756.88
134	Alejandra Perez	Santa Lucia Cotzumalguapa	3	3710.68
241	Claudia Chavez	Tecpan Guatemala	4	3681.39
85	Silvia Aguilar	Coban	3	3666.00
65	Paola Morales	Sonsonate	4	3652.70
214	Gabriela Diaz	Rabinal	4	3621.17
267	Laura Martinez	Antiguo Cuscatlan	3	3595.37
129	Jorge Gonzalez	Soyapango	3	3592.33
173	Daniela Jimenez	Salama	3	3581.06
8	Miguel Castillo	Iztapalapa	3	3549.26
226	Estuardo Chavez	Guadalajara	2	3547.12
188	Karla Reyes	Tecpan Guatemala	4	3543.57
27	Manuel Sanchez	Villa Nueva	2	3524.37
48	Jose Lopez	Salama	3	3515.81
288	Luis Ramirez	Champerico	3	3515.79
106	Estuardo Vasquez	Panajachel	3	3514.28
235	Ana Sanchez	Jocotenango	3	3489.05
42	Gabriela Gonzalez	Malacatan	3	3445.30
263	Diego Jimenez	Barberena	4	3390.68
210	Manuel Rodriguez	Santa Tecla	3	3386.95
249	Andrea Gonzalez	Asuncion Mita	2	3358.27
296	Diego Chavez	Santa Lucia Cotzumalguapa	2	3329.89
53	Claudia Aguilar	Esquipulas	3	3329.38
274	Gabriela Gonzalez	San Miguel	3	3319.63
149	Patricia Gomez	Santa Tecla	2	3319.00
205	Roberto Jimenez	Soyapango	3	3312.12
285	Roberto Ramirez	Izalco	4	3296.19
130	Silvia Flores	Santa Elena	3	3286.48
216	Alejandro Perez	Puerto San Jose	3	3277.15
238	Monica Aguilar	Villa Nueva	4	3232.94
103	Oscar Ortiz	Santa Lucia Cotzumalguapa	4	3190.18
83	Andrea Cruz	Soyapango	3	3184.19
46	Gabriela Aguilar	Santa Tecla	6	3180.31
3	Oscar Martinez	Barberena	6	3161.59
55	Ricardo Sanchez	Totonicapan	4	3154.97
70	Jose Aguilar	Morales	1	3128.11
181	Maria Chavez	Retalhuleu	3	3092.36
279	Rosa Diaz	Salama	5	3092.20
88	Paola Hernandez	Chiquimula	3	3077.08
68	Manuel Flores	Coatepeque	4	3059.16
78	Sofia Gonzalez	Coyoacan	3	3026.80
21	Sofia Gonzalez	Antigua Guatemala	3	3020.80
121	Jorge Rodriguez	San Miguel	2	3017.99
142	Alejandro Gomez	Guatemala	4	2976.56
74	Patricia Gomez	San Cristobal Totonicapan	3	2976.00
207	Sergio Ortiz	Salcaja	3	2957.81
295	Ana Flores	Soyapango	4	2953.46
45	Manuel Aguilar	Tacana	5	2917.24
33	Andrea Martinez	Santa Lucia Cotzumalguapa	3	2896.91
99	Pedro Mendoza	Huehuetenango	3	2891.51
117	Sofia Perez	Esquipulas	2	2865.06
272	Cristina Ramirez	Guilapa	5	2862.63
252	Manuel Ramirez	Jalapa	4	2823.65
201	Cristina Hernandez	Panajachel	3	2809.42
266	Luis Jimenez	San Benito	2	2800.36
133	Silvia Garcia	Soyapango	2	2800.02
245	Karla Aguilar	Morales	3	2746.85
259	Pedro Castillo	Coatepeque	4	2693.50
194	Carlos Ortiz	Rio Hondo	2	2658.51
69	Roberto Ramirez	San Antonio Suchitepequez	1	2643.04
11	Ana Morales	Guastatoya	4	2632.72
135	Monica Diaz	Jalapa	3	2631.57
147	Karla Mendoza	San Benito	3	2621.35
161	Gabriela Gomez	Toluca	4	2600.79
297	Claudia Rodriguez	Santa Tecla	3	2597.22
208	Vivian Gomez	Malacatan	3	2594.34
163	Ana Gomez	Tlaquepaque	3	2580.83
20	Maria Mendoza	Mejicanos	3	2557.97
180	Victor Gomez	Fray Bartolome de las Casas	3	2526.51
141	Andrea Mendoza	Huehuetenango	3	2526.01
9	Andrea Ortiz	Cholula	4	2512.17
59	Ricardo Mendoza	Chiantla	2	2497.97
224	Pedro Martinez	Chiquimula	3	2492.13
282	Rosa Cruz	Santa Ana	3	2477.86

185	Andrea Morales	Retalhuleu	2	2474.45
167	Julio Cruz	Puerto San Jose	1	2458.86
213	Miguel Ortiz	Panajachel	3	2441.41
287	Sergio Vasquez	Ciudad Vieja	4	2426.33
229	Carlos Mendoza	Jutiapa	3	2400.36
119	Ricardo Hernandez	Jutiapa	3	2391.87
293	Roberto Aguilar	Zacapa	2	2374.43
256	Sofia Hernandez	Chinameca	2	2336.81
62	Jose Morales	Guadalajara	2	2329.96
84	Karla Rodriguez	San Jose Pinula	3	2304.60
289	Luis Chavez	Iztapalapa	1	2287.66
2	Roberto Castillo	Tlaquepaque	3	2266.40
299	Andrea Cruz	Panajachel	4	2245.70
176	Alejandra Aguilar	Santa Lucia Cotzumalguapa	4	2234.50
113	Estuardo Gonzalez	Naucalpan	4	2174.51
39	Andrea Cruz	Asuncion Mita	2	2167.79
125	Estuardo Ramirez	Rio Hondo	5	2141.15
159	Miguel Flores	Flores	3	2136.33
87	Patricia Gonzalez	Toluca	3	2060.86
36	Rosa Garcia	Santa Cruz del Quiche	3	2017.25
6	Julio Flores	San Benito	4	2001.76
217	Miguel Garcia	Sanarate	3	1977.81
182	Victor Hernandez	San Miguel	1	1975.13
239	Jorge Cruz	San Pedro Carcha	3	1971.78
137	Miguel Vasquez	Malacatan	2	1967.67
276	Rosa Aguilar	Retalhuleu	2	1951.87
116	Gabriela Gonzalez	Jutiapa	2	1941.36
253	Lucia Aguilar	Rio Hondo	1	1915.99
211	Jorge Mendoza	Puebla de Zaragoza	1	1897.72
203	Cristina Lopez	Antiguo Cuscatlan	2	1891.62
143	Julio Flores	San Pedro Pinula	2	1890.87
19	Andrea Diaz	Cholula	1	1883.79
86	Fernando Castillo	Benito Juarez	4	1851.73
225	Pedro Castillo	San Marcos	2	1821.49
110	Cristina Morales	San Nicolas de los Garza	2	1806.59
153	Patricia Ortiz	Guastatoya	1	1794.85
230	Miguel Rodriguez	Salama	2	1788.25
260	Diego Chavez	San Benito	3	1761.79
90	Ana Morales	Guadalajara	2	1747.68
220	Maria Reyes	Quetzaltenango	2	1729.61
93	Sergio Diaz	Ciudad Vieja	2	1704.13
160	Manuel Castillo	Coban	5	1701.26
200	Patricia Vasquez	Coban	2	1698.59
184	Sergio Morales	San Nicolas de los Garza	2	1695.16
247	Claudia Reyes	Totonicapan	1	1663.31
97	Julio Ortiz	San Pedro Pinula	2	1577.96
262	Fernando Hernandez	Chalchuapa	2	1545.09
14	Claudia Aguilar	Chiantla	2	1524.32
283	Ana Aguilar	Coban	2	1496.99
41	Ana Garcia	Champerico	1	1493.70
30	Luis Gonzalez	Santa Ana	2	1489.49
145	Diego Cruz	Monterrey	2	1463.74
175	Monica Martinez	Chiantla	1	1433.07
63	Paola Flores	Chinameca	1	1362.97
122	Monica Lopez	Chalchuapa	1	1339.28
92	Julio Flores	Izalco	1	1310.44
77	Silvia Vasquez	Mejicanos	2	1304.84
47	Julio Martinez	Coban	2	1286.38
28	Mario Castillo	Toluca	2	1266.76
144	Roberto Reyes	Escuintla	1	1228.87
162	Silvia Aguilar	Coatepeque	1	1221.62
4	Mario Jimenez	Soyapango	1	1172.84
17	Andrea Morales	Jutiapa	2	1157.84
82	Sergio Lopez	Naucalpan	2	1127.53
290	Jorge Cruz	Coyoacan	2	1096.07
136	Andrea Diaz	Soyapango	2	1070.56
154	Lucia Diaz	Chalchuapa	1	1004.76
156	Alejandro Martinez	Barberena	3	984.34
292	Julio Diaz	San Jose Pinula	1	966.90
60	Roberto Martinez	Santa Cruz del Quiche	3	938.53
123	Alejandro Reyes	Coban	1	929.08
132	Jorge Martinez	Mixco	1	918.35
100	Mario Gomez	Chichicastenango	2	885.26
32	Patricia Reyes	Fray Bartolome de las Casas	1	869.80
286	Laura Lopez	Flores	1	865.60
80	Luis Morales	Zapopan	2	855.65
215	Jose Perez	Sonsonate	3	849.26
49	Rosa Lopez	Antiguo Cuscatlan	2	848.20
265	Victor Gonzalez	Mejicanos	1	829.50
169	Alejandro Morales	Santa Cruz del Quiche	1	799.61
232	Mario Cruz	Villa Nueva	1	756.24
43	Roberto Hernandez	Flores	2	655.60
255	Miguel Chavez	Izalco	2	604.43
190	Mario Gomez	Totonicapan	1	602.08
168	Alejandra Perez	Retalhuleu	1	575.90
71	Victor Ortiz	Monterrey	2	557.76
118	Cristina Chavez	Asuncion Mita	2	554.67
75	Laura Aguilar	Chiquimula	2	498.52
270	Lucia Castillo	San Marcos	2	463.60
206	Vivian Sanchez	San Salvador	2	387.64
157	Rosa Perez	Asuncion Mita	2	268.52
248	Andrea Jimenez	Coatepeque	1	214.80
66	Vivian Flores	San Nicolas de los Garza	3	177.56
189	Lucia Perez	Cuillapa	1	115.53
244	Sergio Morales	Mejicanos	1	52.21

291 rows selected.

A.6. Consulta 6: 81 filas

CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	TOTAL_FACTURADO
Abarrotes	VitalCare	452	85685.27
Congelados	CasaLimpia	279	55481.40
Electronica	HogarPlus	316	54552.15
Lacteos	TecnoMax	311	53262.80
Abarrotes	Delisabor	200	44751.42
Articulos de hogar	GranjaFeliz	193	44678.08
Electronica	La Espiga	262	41061.66
Cuidado personal	HogarPlus	372	40291.61
Panaderia	HogarPlus	248	39566.25
Congelados	La Espiga	143	35598.62
Panaderia	FrescoYa	256	33866.58
Bebidas	Bienestar Total	133	32919.43
Bebidas	PuroSabor	311	31415.27
Bebidas	Lacteos del Valle	208	30859.87
Snacks	Delisabor	121	30124.90
Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912.01
Limpieza del hogar	HogarPlus	119	27518.61
Panaderia	Norte?a	213	27080.27
Cuidado personal	La Espiga	122	25076.88
Limpieza del hogar	Lacteos del Valle	132	24867.37
Abarrotes	Brillolohogar	120	24579.41
Snacks	Bienestar Total	161	24077.18
Lacteos	La Espiga	113	23698.93

Limpieza del hogar	Delisabor	95	23322.28
Snacks	La Espiga	237	23250.60
Limpieza del hogar	TecnoMax	107	23058.63
Snacks	TecnoMax	213	22256.42
Cuidado personal	PuroSabor	91	22235.85
Snacks	BrilloHogar	139	22059.43
Abarrotes	PuroSabor	96	21732.77
Cuidado personal	BrilloHogar	88	21072.61
Congelados	Bienestar Total	120	19680.44
Lacteos	Bienestar Total	218	17705.12
Electronica	SnackTime	100	17151.27
Abarrotes	HogarPlus	112	16571.27
Abarrotes	Bienestar Total	104	15679.56
Bebidas	FrescoYa	89	15526.11
Articulos de hogar	La Espiga	89	15431.18
Bebidas	TecnoMax	140	15014.53
Bebidas	GranjaFeliz	96	13401.93
Abarrotes	TecnoMax	114	13294.30
Congelados	VitalCare	157	13141.57
Articulos de hogar	HogarPlus	71	12985.72
Abarrotes	AguaViva	66	12930.13
Congelados	GranjaFeliz	273	12482.70
Articulos de hogar	TecnoMax	97	12444.56
Snacks	AguaViva	110	12418.80
Lacteos	PuroSabor	203	12286.25
Limpieza del hogar	VitalCare	205	11484.83
Abarrotes	Lacteos del Valle	62	11023.88
Snacks	HogarPlus	78	10719.08
Bebidas	BrilloHogar	118	10431.40
Lacteos	FrescoYa	166	10385.48
Bebidas	AguaViva	92	9618.07
Panaderia	AguaViva	242	9542.97
Lacteos	VitalCare	53	8814.03
Cuidado personal	Lacteos del Valle	177	8354.18
Electronica	CasaLimpia	67	8340.68
Limpieza del hogar	BrilloHogar	54	8147.75
Snacks	Norte?a	80	8098.50
Articulos de hogar	AguaViva	106	7423.84
Cuidado personal	GranjaFeliz	100	6902.88
Limpieza del hogar	CasaLimpia	91	6882.47
Limpieza del hogar	FrescoYa	81	5969.28
Bebidas	SnackTime	128	5704.10
Articulos de hogar	BrilloHogar	104	5640.67
Snacks	VitalCare	281	5530.15
Electronica	TecnoMax	81	5315.94
Articulos de hogar	CasaLimpia	95	5022.42
Bebidas	CasaLimpia	114	4633.25
Lacteos	Lacteos del Valle	72	4391.52
Bebidas	La Espiga	95	4276.54
Panaderia	La Espiga	66	4253.34
Congelados	PuroSabor	118	3901.49
Articulos de hogar	SnackTime	60	3325.76
Limpieza del hogar	Norte?a	105	2754.83
Electronica	Delisabor	102	2347.69
Cuidado personal	VitalCare	68	1506.23
Abarrotes	SnackTime	71	753.31
Congelados	Norte?a	107	697.12
Panaderia	SnackTime	52	219.04
81 rows selected.			

A.7. Consulta 7: 4 filas

METODO_PAGO	CANTIDAD_PAGOS	MONTO_TOTAL_RECIBIDO
Transferencia	354	312537.52
Efectivo	352	296221.46
Tarjeta de credito	334	286126.82
Tarjeta de debito	349	280882.98
4 rows selected.		

A.8. Consulta 8: 342 filas

NUMERO_VENTA	FECHA_VENT	TIENDA	CLIENTE	TOTAL_VENTA	TOTAL_PAGADO	DIFERENCIA_PENDIENTE
658	2025-01-06	Comercial La Estrella Coatepeque	Sergio Perez	4172.60	0.00	4172.60
1243	2026-05-13	Comercial La Estrella Coatepeque	Alejandro Perez	3457.41	0.00	3457.41
202	2025-07-09	Comercial La Estrella San Salvador	Monica Martinez	3377.16	0.00	3377.16
683	2025-09-14	Comercial La Estrella Coatepeque	Silvia Perez	3323.40	0.00	3323.40
1015	2025-10-13	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Julio Morales	3303.49	0.00	3303.49
1310	2026-03-24	Comercial La Estrella Coatepeque	Fernando Hernandez	3200.40	0.00	3200.40
143	2026-01-20	Comercial La Estrella Xela	Jose Perez	2795.81	0.00	2795.81
1432	2026-08-05	Comercial La Estrella Chimaltenango	Maria Lopez	2677.36	0.00	2677.36
765	2026-01-14	Comercial La Estrella Antigua	Jorge Rodriguez	2658.20	0.00	2658.20
327	2025-02-03	Comercial La Estrella Jutiapa	Mario Jimenez	2632.13	0.00	2632.13
1497	2025-02-16	Comercial La Estrella Santa Ana	Luis Rodriguez	2615.01	0.00	2615.01
295	2026-03-22	Comercial La Estrella Santa Ana	Ana Flores	2603.22	0.00	2603.22
220	2025-02-28	Comercial La Estrella Santa Ana	Miguel Martinez	2599.25	0.00	2599.25
1061	2025-06-24	Comercial La Estrella Monterrey	Julio Martinez	2547.62	0.00	2547.62
1435	2026-02-02	Comercial La Estrella Guadalajara	Paola Morales	2467.82	0.00	2467.82
416	2025-04-04	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Laura Martinez	2367.62	0.00	2367.62
1137	2025-05-09	Comercial La Estrella Huehuetenango	Alejandro Hernandez	2361.32	0.00	2361.32
1450	2025-06-05	Comercial La Estrella Zona 1	Mario Jimenez	2290.52	0.00	2290.52
122	2025-08-06	Comercial La Estrella Coban	Andrea Gonzalez	2258.83	0.00	2258.83
38	2025-12-23	Comercial La Estrella Zacapa	Pedro Reyes	2239.96	0.00	2239.96
337	2026-01-08	Comercial La Estrella Guadalajara	Ricardo Morales	2227.45	0.00	2227.45
674	2025-07-20	Comercial La Estrella Zacapa	Maria Hernandez	2205.07	0.00	2205.07
196	2026-08-13	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Sergio Diaz	2204.87	0.00	2204.87
1130	2025-01-31	Comercial La Estrella San Salvador	Ana Rodriguez	2203.14	0.00	2203.14
1456	2025-05-04	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Miguel Martinez	2179.39	0.00	2179.39
1040	2025-10-04	Comercial La Estrella Santa Ana	Claudia Castillo	2156.13	0.00	2156.13
242	2026-06-15	Comercial La Estrella Coban	Luis Chavez	2155.61	0.00	2155.61
100	2026-07-04	Comercial La Estrella Monterrey	Sergio Gonzalez	2819.16	711.42	2107.74
1111	2026-01-09	Comercial La Estrella Villa Nueva	Sergio Morales	2102.24	0.00	2102.24
364	2026-01-02	Comercial La Estrella Xela	Luis Lopez	2097.42	0.00	2097.42
1099	2026-08-27	Comercial La Estrella Antigua	Lucia Gomez	2092.96	0.00	2092.96
1249	2026-04-24	Comercial La Estrella Jutiapa	Julio Diaz	2091.24	0.00	2091.24
1014	2025-12-02	Comercial La Estrella Zacapa	Julio Cruz	2089.44	0.00	2089.44
1335	2025-07-03	Comercial La Estrella Monterrey	Roberto Castillo	2088.58	0.00	2088.58
136	2025-06-07	Comercial La Estrella Mixco	Claudia Aguilar	2082.96	0.00	2082.96
747	2026-03-10	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Lucia Perez	2074.94	0.00	2074.94
623	2026-01-20	Comercial La Estrella Xela	Estuardo Mendoza	2044.58	0.00	2044.58
981	2025-04-12	Comercial La Estrella Xela	Ricardo Gonzalez	2030.04	0.00	2030.04
1396	2026-05-20	Comercial La Estrella Monterrey	Carlos Ortiz	2028.57	0.00	2028.57

716	2025-06-03	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Alejandro Lopez	2012.11	0.00	2012.11
436	2026-03-19	Comercial	La Estrella	Escuintla	Ana Morales	1988.54	0.00	1988.54
468	2025-12-01	Comercial	La Estrella	Zacapa	Alejandro Martinez	1987.67	0.00	1987.67
1177	2026-04-06	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Pedro Gonzalez	1972.60	0.00	1972.60
1208	2025-12-27	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Maria Reyes	2870.22	914.31	1955.91
314	2026-03-01	Comercial	La Estrella	Zacapa	Roberto Sanchez	2445.32	515.58	1929.74
1487	2025-08-21	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Andrea Cruz	1922.59	0.00	1922.59
1484	2025-01-05	Comercial	La Estrella	Mixco	Oscar Cruz	1913.10	0.00	1913.10
648	2026-05-24	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Pedro Castillo	1912.62	0.00	1912.62
1026	2026-07-06	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Pedro Castillo	1889.06	0.00	1889.06
306	2025-12-10	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Pedro Reyes	2287.97	467.14	1820.83
923	2025-01-25	Comercial	La Estrella	Antigua	Maria Chavez	2322.01	533.98	1788.03
1226	2025-11-02	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Vivian Ramirez	1772.10	0.00	1772.10
801	2025-10-20	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Miguel Rodriguez	1769.64	0.00	1769.64
524	2025-07-12	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Miguel Jimenez	1729.50	0.00	1729.50
555	2026-03-27	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Paola Ortiz	1720.40	0.00	1720.40
840	2026-02-20	Comercial	La Estrella	Zacapa	Alejandra Hernandez	1719.24	0.00	1719.24
634	2025-11-14	Comercial	La Estrella	Peten	Karla Reyes	1717.26	0.00	1717.26
662	2026-01-20	Comercial	La Estrella	San Salvador	Daniela Gomez	1709.29	0.00	1709.29
262	2025-05-15	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Vivian Sanchez	1681.26	0.00	1681.26
342	2026-03-30	Comercial	La Estrella	San Salvador	Lucia Chavez	1620.77	0.00	1620.77
1357	2026-07-19	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Diego Chavez	1600.90	0.00	1600.90
1032	2025-03-30	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Daniela Diaz	1600.88	0.00	1600.88
1075	2026-08-19	Comercial	La Estrella	San Salvador	Pedro Sanchez	1056.88	483.65	1573.23
1185	2025-01-25	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Roberto Jimenez	1564.75	0.00	1564.75
1289	2025-10-12	Comercial	La Estrella	Mixco	Ricardo Mendoza	1546.14	0.00	1546.14
573	2025-12-01	Comercial	La Estrella	Coban	Roberto Ramirez	1539.25	0.00	1539.25
938	2025-09-23	Comercial	La Estrella	Monterrey	Julio Ortiz	2269.72	732.72	1537.00
406	2026-08-07	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Ana Sanchez	1532.40	0.00	1532.40
174	2025-11-05	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Maria Chavez	1516.24	0.00	1516.24
495	2026-01-16	Comercial	La Estrella	Monterrey	Cristina Morales	1504.83	0.00	1504.83
1490	2026-02-22	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Lucia Perez	1497.45	0.00	1497.45
234	2026-08-07	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Cristina Chavez	1483.94	0.00	1483.94
1431	2026-07-23	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Mario Cruz	1479.76	0.00	1479.76
1385	2025-02-11	Comercial	La Estrella	Zacapa	Alejandra Perez	1464.52	0.00	1464.52
87	2026-03-26	Comercial	La Estrella	Monterrey	Karla Mendoza	2100.05	658.87	1441.18
1434	2025-01-05	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Sofia Gonzalez	1427.70	0.00	1427.70
1473	2025-12-24	Comercial	La Estrella	Zacapa	Paola Chavez	1422.68	0.00	1422.68
16	2026-02-26	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Maria Mendoza	1422.60	0.00	1422.60
702	2025-08-17	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Claudia Aguilar	1419.48	0.00	1419.48
635	2025-12-30	Comercial	La Estrella	Santa Ana	Sofia Chavez	1398.06	0.00	1398.06
1296	2026-06-19	Comercial	La Estrella	Xela	Fernando Lopez	1389.63	0.00	1389.63
263	2026-08-26	Comercial	La Estrella	Zona 1	Rosa Lopez	1384.10	0.00	1384.10
985	2025-12-25	Comercial	La Estrella	Monterrey	Julia Diaz	1369.45	0.00	1369.45
169	2025-08-20	Comercial	La Estrella	Monterrey	Alejandro Gomez	1971.93	635.25	1336.68
624	2026-08-18	Comercial	La Estrella	Antigua	Cristina Lopez	1334.37	0.00	1334.37
804	2025-12-05	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Cristina Chavez	1327.68	0.00	1327.68
197	2025-01-31	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Patricia Cruz	1304.44	0.00	1304.44
680	2025-09-01	Comercial	La Estrella	Antigua	Miguel Garcia	1297.34	0.00	1297.34
34	2026-07-06	Comercial	La Estrella	Antigua	Monica Reyes	1002.26	740.91	1261.35
1238	2026-07-08	Comercial	La Estrella	Santa Ana	Jose Lopez	1251.32	0.00	1251.32
12	2025-09-19	Comercial	La Estrella	Escuintla	Pedro Martinez	1246.20	0.00	1246.20
1210	2025-05-19	Comercial	La Estrella	San Salvador	Ana Morales	1241.62	0.00	1241.62
1207	2026-06-30	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Ana Garcia	1230.55	0.00	1230.55
140	2025-09-09	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Karla Morales	1224.62	0.00	1224.62
608	2025-11-14	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Victor Gonzalez	1222.65	0.00	1222.65
112	2025-11-19	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Mario Gomez	1220.60	0.00	1220.60
185	2026-07-11	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Vivian Flores	1212.04	0.00	1212.04
137	2025-02-22	Comercial	La Estrella	Xela	Andrea Rodriguez	1822.59	617.10	1205.49
1445	2026-05-11	Comercial	La Estrella	Monterrey	Silvia Perez	2617.96	1416.97	1200.99
521	2025-11-07	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Monica Martinez	1199.08	0.00	1199.08
441	2025-09-09	Comercial	La Estrella	Zacapa	Claudia Chavez	1164.65	0.00	1164.65
392	2026-02-25	Comercial	La Estrella	Coban	Julio Morales	1154.09	0.00	1154.09
959	2026-01-22	Comercial	La Estrella	Escuintla	Cristina Morales	1147.40	0.00	1147.40
377	2025-12-17	Comercial	La Estrella	Monterrey	Karla Martinez	1724.18	579.80	1144.38
61	2025-06-22	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Miguel Rodriguez	1140.97	0.00	1140.97
1414	2025-03-24	Comercial	La Estrella	Peten	Vivian Martinez	1140.02	0.00	1140.02
1095	2025-03-26	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Julio Flores	1117.42	0.00	1117.42
1354	2026-07-31	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Luis Aguilar	1104.45	0.00	1104.45
412	2025-04-10	Comercial	La Estrella	Monterrey	Carlos Ortiz	1102.84	0.00	1102.84
190	2025-07-08	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Andrea Jimenez	1047.85	0.00	1047.85
914	2026-04-30	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Roberto Aguilar	1381.74	336.64	1045.10
1152	2025-09-01	Comercial	La Estrella	Antigua	Lucia Diaz	1030.28	0.00	1030.28
1424	2026-01-10	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Luis Lopez	1025.10	0.00	1025.10
961	2025-10-16	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Mario Jimenez	2220.64	1197.72	1022.92
1233	2025-01-25	Comercial	La Estrella	Escuintla	Carlos Vasquez	1013.61	0.00	1013.61
246	2026-03-13	Comercial	La Estrella	Xela	Roberto Aguilar	1001.84	0.00	1001.84
836	2025-08-21	Comercial	La Estrella	Huehuetenango	Victor Martinez	997.64	0.00	997.64
438	2025-08-11	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Mario Ramirez	995.73	0.00	995.73
96	2025-03-28	Comercial	La Estrella	Coban	Andrea Morales	994.13	0.00	994.13
1056	2025-05-29	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Mario Castillo	991.77	0.00	991.77
815	2025-02-18	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Fernando Hernandez	987.08	0.00	987.08
366	2025-10-09	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Andrea Ortiz	1391.42	408.32	983.10
1305	2026-02-19	Comercial	La Estrella	Peten	Fernando Castillo	979.85	0.00	979.85
947	2025-08-25	Comercial	La Estrella	Mixco	Sergio Castillo	979.32	0.00	979.32
857	2025-05-14	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Estuardo Jimenez	2170.06	1191.94	978.12
871	2025-08-05	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Julio Flores	978.12	0.00	978.12
882	2025-09-30	Comercial	La Estrella	Monterrey	Monica Sanchez	970.10	0.00	970.10
681	2025-03-18	Comercial	La Estrella	Xela	Miguel Rodriguez	964.87	0.00	964.87
867	2025-03-25	Comercial	La Estrella	Coban	Rosa Cruz	947.82	0.00	947.82
166	2026-05-03	Comercial	La Estrella	Escuintla	Maria Chavez	1861.33	933.11	928.22
722	2025-09-04	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Sergio Perez	1764.62	836.96	927.66
317	2025-08-01	Comercial	La Estrella	Ciudad de Mexico	Roberto Hernandez	2164.22	1244.25	919.97
88	2025-08-26	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Carlos Mendoza	917.94	0.00	917.94
1176	2026-05-16	Comercial	La Estrella	Zacapa	Rosa Perez	1738.15	824.27	913.88
471	2025-07-17	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Patricia Vasquez	1137.60	229.60	908.00
1404	2025-12-13	Comercial	La Estrella	Xela	Patricia Gomez	905.37	0.00	905.37
574	2025-02-13	Comercial	La Estrella	Ciudad de Mexico	Luis Rodriguez	902.37	0.00	902.37
428	2026-05-31	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Lucia Chavez	1267.13	369.53	897.60
701	2025-12-12	Comercial	La Estrella	Coban	Sergio Gonzalez	2339.57	1442.95	896.62
151	2025-06-09	Comercial	La Estrella	Peten	Claudia Ortiz	1482.18	586.90	893.28
779	2025-07-17	Comercial	La Estrella	Coban	Andrea Morales	887.24	0.00	887.24
26	2026-02-14	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Andrea Gonzalez	887.20	0.00	887.20
1059	2025-03-22	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Manuel Rodriguez	879.83	0.00	879.83
1219	2025-12-11	Comercial	La Estrella	Mixco	Ana Sanchez	878.88	0.00	878.88
976	2026-06-27	Comercial	La Estrella	Escuintla	Mario Ramirez	871.60	0.00	871.60
87	2025-07-31	Comercial	La Estrella	Mazatenango	Ana Aguilar	867.56	0.00	867.56
131	2025-12-27	Comercial	La Estrella	Zacapa	Maria Chavez	1087.05	0.00	864.83
374	2026-01-19	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Miguel Garcia	1269.42	404.61	864.81
667	2026-01-06	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Julio Cruz	858.20	0.00	858.20
1195	2025-10-05	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Laura Castillo	849.00	0.00	849.00
1213	2025-11-25	Comercial	La Estrella	Monterrey	Paola Castillo	3387.41	2539.94	847.47
969	2025-09-08	Comercial	La Estrella	Jutiapa	Sofia Jimenez	3016.46	2178.28	838.18
526	2025-07-07	Comercial	La Estrella	Xela	Daniela Jimenez	833.94	0.00	833.94
82	2026-03-25	Comercial	La Estrella	Ciudad de Mexico	Silvia Aguilar	1245.45	411.85	833.60
1415	2025-01-28	Comercial	La Estrella	Zacapa	Paola Morales	1756.74	928.37	828.37
420	2026-06-21	Comercial	La Estrella	Zacapa	Patricia Diaz	819.58	0.00	819.58
954	2026-03-02	Comercial	La Estrella	Coatepeque	Sergio Perez	795.92	0.00	795.92
358	2025-07-15	Comercial	La Estrella	Villa Nueva	Claudia Chavez	1748.31	953.06	795.25
725	2025-09-08	Comercial	La Estrella	Escuintla	Fernando Jimenez	790.26	0.00	790.26
1492	2026-04-11	Comercial	La Estrella	Mixco	Ana Garcia	1620.13	848.31	780.72
873	2025-08-13	Comercial	La Estrella	Mixco	Silvia Vasquez	778.32	0.00	778.32
974	2025-08-13	Comercial	La Estrella	Antigua	Luis Gonzalez	777.06	0.00	777.06
192	2026-01-31	Comercial	La Estrella	Peten	Cristina Hernandez	773.28	0.00	773.28
1372	2025-02-03	Comercial	La Estrella	Antigua	Rosa Diaz	1236.50	463.92	772.58
977	2026-08-02	Comercial	La Estrella	Zacapa	Paola Hernandez	764.92	0.00	764.92
1178	2026-01-12	Comercial	La Estrella	Puerto Barrios	Paola Chavez	760.95	0.00	760.95
1230	2025-11-26	Comercial	La Estrella	Peten	Rosa Lopez	757.66	0.00	757.66
125	2025-07-08	Comercial	La Estrella	Guadalajara	Silvia Garcia	753.63	0.00	753.63
1325	2025-10-08	Comercial	La Estrella	Antigua	Lucia Diaz	2086.38	1338.55	747.83
1121	2026-01-22	Comercial	La Estrella	Chimaltenango	Carlos Mendoza	747.60	0.00	747.60
593	2025-09-28	Comercial	La Estrella	Peten	Rosa Lopez	1172.98	429.20	743.78
1143	2025-08-20	Comercial	La Estrella	Coban	Fernando Cruz	739.20	0.00	739.20
887	2026-08-24	Comercial	La Estrella	Coban	Vivian Sanchez	739.00	0.00	739.00

972	2025-10-16	Comercial La Estrella	Monterrey	Lucia Chavez	735.40	0.00	735.40
258	2025-01-22	Comercial La Estrella	Santa Ana	Ana Morales	725.04	0.00	725.04
302	2026-05-29	Comercial La Estrella	Peten	Monica Martinez	724.94	0.00	724.94
325	2025-03-08	Comercial La Estrella	Coban	Victor Martinez	722.94	0.00	722.94
515	2025-09-07	Comercial La Estrella	Huehuetenango	Silvia Reyes	721.28	0.00	721.28
1444	2025-06-08	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Maria Mendoza	717.80	0.00	717.80
1086	2025-04-14	Comercial La Estrella	Escuintla	Ana Gomez	715.10	0.00	715.10
700	2025-10-03	Comercial La Estrella	Monterrey	Ana Flores	1017.01	303.73	713.28
1043	2025-08-16	Comercial La Estrella	Jutiapa	Diego Jimenez	1096.16	384.36	711.80
1493	2026-02-06	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Miguel Garcia	688.50	0.00	688.50
470	2026-04-27	Comercial La Estrella	Coatepeque	Luis Chavez	1361.40	673.30	688.10
1084	2026-01-26	Comercial La Estrella	Coatepeque	Manuel Castillo	2253.28	1566.32	686.96
1168	2025-10-17	Comercial La Estrella	Antigua	Silvia Garcia	1943.56	1261.99	681.57
1031	2025-03-03	Comercial La Estrella	Xela	Cristina Lopez	678.87	0.00	678.87
787	2026-09-01	Comercial La Estrella	Zona 1	Pedro Castillo	673.79	0.00	673.79
138	2026-02-06	Comercial La Estrella	Guadalajara	Diego Chavez	847.49	175.37	672.12
855	2026-08-07	Comercial La Estrella	Xela	Mario Gomez	669.99	0.00	669.99
395	2026-01-06	Comercial La Estrella	Peten	Pedro Castillo	663.85	0.00	663.85
18	2025-10-23	Comercial La Estrella	Zacapa	Gabriela Diaz	1285.50	632.32	653.18
127	2026-07-29	Comercial La Estrella	San Salvador	Julio Flores	651.29	0.00	651.29
945	2025-03-11	Comercial La Estrella	Zacapa	Estuardo Chavez	637.56	0.00	637.56
780	2025-05-10	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Victor Gonzalez	633.00	0.00	633.00
926	2026-08-26	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Maria Mendoza	2339.08	1706.68	632.40
134	2025-07-06	Comercial La Estrella	Monterrey	Ricardo Mendoza	625.56	0.00	625.56
288	2025-07-06	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Julio Martinez	621.22	0.00	621.22
864	2025-12-19	Comercial La Estrella	Jutiapa	Julio Martinez	1145.77	525.76	620.01
760	2026-02-09	Comercial La Estrella	San Salvador	Miguel Chavez	619.80	0.00	619.80
333	2025-06-08	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Victor Martinez	932.03	313.86	618.17
1073	2025-04-05	Comercial La Estrella	Guadalajara	Ana Gomez	773.47	163.13	610.34
487	2025-01-01	Comercial La Estrella	Coatepeque	Ricardo Sanchez	607.17	0.00	607.17
103	2025-02-25	Comercial La Estrella	Zona 1	Monica Martinez	600.00	0.00	600.00
489	2026-03-10	Comercial La Estrella	Xela	Vivian Ramirez	599.05	0.00	599.05
1334	2026-01-20	Comercial La Estrella	Escuintla	Pedro Castillo	591.33	0.00	591.33
1302	2025-10-07	Comercial La Estrella	Mixco	Silvia Aguilar	1379.14	794.76	584.38
1384	2025-04-24	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Andrea Mendoza	579.15	0.00	579.15
925	2025-09-21	Comercial La Estrella	Peten	Fernando Cruz	941.80	366.21	575.59
982	2025-11-30	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Karla Aguilar	574.24	0.00	574.24
153	2025-11-22	Comercial La Estrella	San Salvador	Miguel Garcia	895.44	326.52	568.92
1378	2025-05-06	Comercial La Estrella	Santa Ana	Paola Cruz	731.49	167.31	564.18
1362	2026-04-28	Comercial La Estrella	Chimaltenango	Alejandra Hernandez	564.12	0.00	564.12
1045	2025-02-05	Comercial La Estrella	Escuintla	Patricia Vasquez	726.22	169.91	556.31
609	2025-09-16	Comercial La Estrella	Antigua	Diego Cruz	535.12	0.00	535.12
1135	2025-08-13	Comercial La Estrella	Peten	Karla Mendoza	530.64	0.00	530.64
950	2025-11-25	Comercial La Estrella	Antigua	Sofia Reyes	527.05	0.00	527.05
23	2025-12-31	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Luis Gonzalez	523.48	0.00	523.48
764	2025-06-12	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Maria Lopez	517.74	0.00	517.74
730	2025-08-04	Comercial La Estrella	Guadalajara	Daniela Aguilar	509.67	0.00	509.67
472	2025-05-30	Comercial La Estrella	Santa Ana	Luis Ramirez	2069.05	1560.53	508.52
1154	2025-11-26	Comercial La Estrella	Monterrey	Estuardo Jimenez	501.22	0.00	501.22
604	2026-03-04	Comercial La Estrella	Zacapa	Sergio Lopez	496.20	0.00	496.20
348	2025-12-29	Comercial La Estrella	Chimaltenango	Luis Aguilar	2082.44	1590.97	491.47
1307	2025-12-08	Comercial La Estrella	Escuintla	Maria Chavez	490.60	0.00	490.60
732	2026-08-08	Comercial La Estrella	Peten	Alejandro Martinez	470.90	0.00	470.90
993	2025-05-02	Comercial La Estrella	Zona 1	Paola Hernandez	881.44	418.87	462.57
473	2026-06-21	Comercial La Estrella	Huehuetenango	Mario Gomez	644.21	184.52	459.69
1223	2025-05-04	Comercial La Estrella	Huehuetenango	Jorge Martinez	459.26	0.00	459.26
547	2025-12-29	Comercial La Estrella	Guadalajara	Laura Martinez	1038.83	581.62	457.21
666	2026-04-14	Comercial La Estrella	Chimaltenango	Maria Reyes	663.60	218.69	444.91
1437	2026-03-22	Comercial La Estrella	Mazatenango	Karla Mendoza	1157.65	728.30	429.35
1471	2026-07-11	Comercial La Estrella	Mazatenango	Alejandro Rodriguez	427.13	0.00	427.13
209	2025-11-07	Comercial La Estrella	Peten	Karla Aguilar	426.21	0.00	426.21
423	2026-08-08	Comercial La Estrella	Santa Ana	Miguel Garcia	1392.99	966.92	426.07
748	2026-03-12	Comercial La Estrella	Peten	Pedro Sanchez	422.07	0.00	422.07
1288	2025-11-02	Comercial La Estrella	Zacapa	Patricia Cruz	1302.83	883.82	419.01
772	2025-10-17	Comercial La Estrella	Huehuetenango	Alejandro Perez	828.38	420.01	408.37
353	2025-06-05	Comercial La Estrella	Coban	Alejandro Lopez	864.84	456.59	408.25
320	2025-06-12	Comercial La Estrella	San Salvador	Julio Flores	681.90	284.97	396.93
1462	2026-04-12	Comercial La Estrella	Mazatenango	Daniela Jimenez	392.16	0.00	392.16
512	2025-09-27	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Manuel Aguilar	520.37	131.97	389.78
52	2025-07-17	Comercial La Estrella	Xela	Alejandro Garcia	386.75	0.00	386.75
21	2025-01-08	Comercial La Estrella	Zona 1	Miguel Vasquez	383.22	0.00	383.22
1446	2026-08-17	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Estuardo Chavez	1369.20	988.39	380.81
1400	2026-05-06	Comercial La Estrella	Guadalajara	Mario Gomez	380.01	0.00	380.01
529	2025-02-12	Comercial La Estrella	Antigua	Mario Castillo	377.19	0.00	377.19
854	2025-02-15	Comercial La Estrella	Jutiapa	Monica Diaz	374.34	0.00	374.34
216	2025-05-21	Comercial La Estrella	Mazatenango	Silvia Perez	373.68	0.00	373.68
880	2025-07-13	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Rosa Perez	1270.15	899.15	371.00
1454	2026-05-08	Comercial La Estrella	Chimaltenango	Vivian Flores	1205.04	839.15	365.89
979	2025-08-08	Comercial La Estrella	Santa Ana	Silvia Perez	678.71	320.98	357.73
1351	2026-02-26	Comercial La Estrella	Coatepeque	Alejandro Rodriguez	1107.34	755.75	351.59
645	2025-05-25	Comercial La Estrella	Antigua	Diego Vasquez	349.44	0.00	349.44
800	2025-07-21	Comercial La Estrella	Jutiapa	Laura Aguilar	340.48	0.00	340.48
1246	2026-06-28	Comercial La Estrella	Peten	Pedro Garcia	335.76	0.00	335.76
543	2025-10-03	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Miguel Flores	318.32	0.00	318.32
292	2025-12-17	Comercial La Estrella	Peten	Pedro Perez	1262.67	950.98	311.69
349	2026-04-13	Comercial La Estrella	Zacapa	Alejandra Mendoza	762.18	455.20	306.98
1267	2025-10-03	Comercial La Estrella	Coban	Alejandro Morales	305.62	0.00	305.62
588	2026-03-02	Comercial La Estrella	Zona 1	Cristina Garcia	1031.20	727.83	303.37
908	2026-07-01	Comercial La Estrella	Zacapa	Monica Diaz	299.23	0.00	299.23
971	2025-11-09	Comercial La Estrella	Xela	Andrea Ortiz	297.20	0.00	297.20
783	2025-11-16	Comercial La Estrella	Huehuetenango	Luis Rodriguez	287.34	0.00	287.34
1460	2025-02-21	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Alejandro Perez	751.81	467.07	284.74
46	2026-04-03	Comercial La Estrella	Escuintla	Roberto Ramirez	277.60	0.00	277.60
1067	2025-01-02	Comercial La Estrella	Zona 1	Alejandro Morales	275.73	0.00	275.73
566	2025-06-18	Comercial La Estrella	Peten	Sofia Gonzalez	1086.15	818.76	267.80
685	2026-03-13	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Ana Sanchez	683.75	416.35	267.40
525	2025-07-29	Comercial La Estrella	Monterrey	Monica Sanchez	264.81	0.00	264.81
1167	2025-05-31	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Miguel Jimenez	258.96	0.00	258.96
1196	2025-09-16	Comercial La Estrella	Mixco	Paola Cruz	464.91	218.16	246.75
1337	2026-01-18	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Roberto Hernandez	745.44	498.70	246.74
435	2026-07-04	Comercial La Estrella	Ciudad de Mexico	Claudia Castillo	1120.02	874.09	245.93
402	2026-06-04	Comercial La Estrella	San Salvador	Karla Martinez	620.79	385.69	235.09
1069	2026-02-20	Comercial La Estrella	Antigua	Maria Reyes	231.51	0.00	231.51
458	2025-05-28	Comercial La Estrella	Escuintla	Monica Diaz	793.23	562.53	230.70
481	2025-01-25	Comercial La Estrella	Zona 1	Lucia Aguilar	606.65	376.79	229.86
570	2026-08-25	Comercial La Estrella	Mixco	Alejandra Hernandez	228.74	0.00	228.74
983	2026-01-15	Comercial La Estrella	Antigua	Miguel Garcia	223.41	0.00	223.41
382	2026-07-24	Comercial La Estrella	Zona 1	Jorge Gonzalez	712.86	484.34	218.52
892	2025-11-21	Comercial La Estrella	Zacapa	Sofia Gonzalez	218.09	0.00	218.09
39	2025-11-28	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Manuel Flores	217.59	0.00	217.59
503	2026-01-02	Comercial La Estrella	Jutiapa	Miguel Garcia	377.00	163.11	213.89
1132	2025-02-10	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Carlos Mendoza	213.09	0.00	213.09
941	2026-08-06	Comercial La Estrella	Mixco	Alejandra Perez	1042.37	829.86	212.51
1290	2026-08-13	Comercial La Estrella	Santa Ana	Andrea Gonzalez	314.30	102.41	211.89
952	2025-10-16	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Gabriela Gonzalez	463.48	252.15	211.33
79	2025-11-05	Comercial La Estrella	Villa Nueva	Alejandra Aguilar	383.01	172.71	210.30
1076	2025-05-23	Comercial La Estrella	Mazatenango	Andrea Ortiz	207.80	0.00	207.80
207	2025-03-16	Comercial La Estrella	Mixco	Lucia Aguilar	203.96	0.00	203.96
900	2025-07-02	Comercial La Estrella	Zona 1	Andrea Jimenez	498.40	297.81	200.59
324	2026-06-08	Comercial La Estrella	Zona 1	Ana Aguilar	831.12	633.55	197.57
756	2026-03-24	Comercial La Estrella	Mazatenango	Andrea Rodriguez	278.10	95.93	182.67
442	2025-04-10	Comercial La Estrella	Santa Ana	Andrea Diaz	180.21	0.00	180.21
1082	2025-04-02	Comercial La Estrella	Jutiapa	Ricardo Mendoza	170.88	0.00	170.88
868	2025-02-15	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Victor Gonzalez	776.89	611.76	165.13
1412	2025-12-19	Comercial La Estrella	Coatepeque	Karla Mendoza	164.48	0.00	164.48
677	2026-08-02	Comercial La Estrella	Puerto Barrios	Andrea Cruz	163.25	0.00	163.25
691	2025-05-10	Comercial La Estrella	Monterrey	Sergio Lopez	159.31	0.00	159.31
849	2025-08-25	Comercial La Estrella	San Salvador	Maria Chavez	147.80	0.00	147.80
346	2025-04-16	Comercial La Estrella	Coban	Vivian Sanchez	422.76	278.95	143.81
47	2025-09-20	Comercial La Estrella	Escuintla	Luis Ramirez	131.25	0.00	131.25
628	2025-01-12	Comercial La Estrella	Coban	Andrea Morales	186.32	55.70	130.62
1254	2026-04-05	Comercial La Estrella	Jutiapa	Estuardo Mendoza	219.55	90.45	129.10
1420	2025-09-07	Comercial La Estrella	Monterrey	Silvia Vasquez	196.20	79.80	116.40
1247	2025-01-12	Comercial La Estrella	Santa Ana	Jose Morales	108.29	0.00	108.29

1279	2026-06-01	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Pedro Martinez	107.55	0.00	107.55
236	2025-07-04	Comercial La Estrella San Salvador	Miguel Mendoza	105.95	0.00	105.95
614	2025-08-15	Comercial La Estrella Antigua	Jose Aguilar	231.90	128.12	103.78
1120	2026-06-13	Comercial La Estrella Jutiapa	Roberto Ramirez	102.56	0.00	102.56
996	2026-04-03	Comercial La Estrella Coatepeque	Silvia Vasquez	244.34	148.51	95.83
1270	2025-11-02	Comercial La Estrella Mixco	Vivian Sanchez	160.46	66.90	93.56
1244	2025-05-22	Comercial La Estrella Peten	Jorge Reyes	160.47	68.10	92.37
230	2026-01-23	Comercial La Estrella Guadalajara	Paola Castillo	91.12	0.00	91.12
494	2025-08-26	Comercial La Estrella Monterrey	Luis Lopez	136.35	57.32	79.03
829	2025-01-01	Comercial La Estrella Chimaltenango	Miguel Chavez	73.86	0.00	73.86
625	2026-06-05	Comercial La Estrella Chimaltenango	Paola Mendoza	71.45	0.00	71.45
1139	2026-01-08	Comercial La Estrella Zacapa	Sofia Reyes	71.33	0.00	71.33
968	2025-05-17	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Rosa Perez	284.12	215.03	69.09
962	2025-01-29	Comercial La Estrella Chimaltenango	Roberto Ramirez	264.85	199.81	65.04
1361	2026-02-08	Comercial La Estrella Coatepeque	Miguel Flores	173.74	118.81	54.93
540	2025-02-19	Comercial La Estrella Mixco	Fernando Jimenez	52.77	0.00	52.77
433	2025-08-18	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Jose Morales	120.15	70.81	49.34
965	2025-08-17	Comercial La Estrella Xela	Ricardo Sanchez	41.43	0.00	41.43
509	2025-06-30	Comercial La Estrella Coatepeque	Sofia Martinez	142.92	102.81	40.11
913	2025-01-14	Comercial La Estrella Monterrey	Silvia Vasquez	92.92	55.44	37.48
132	2025-10-18	Comercial La Estrella Puerto Barrios	Pedro Martinez	47.14	9.89	37.25
404	2025-03-07	Comercial La Estrella Peten	Luis Rodriguez	141.00	104.05	36.95
249	2026-07-26	Comercial La Estrella Guadalajara	Vivian Ramirez	62.26	26.51	35.75
723	2026-08-02	Comercial La Estrella Xela	Laura Chavez	152.84	118.16	34.68
300	2025-09-06	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Monica Aguilar	144.64	110.09	34.55
724	2026-03-14	Comercial La Estrella Zacapa	Miguel Flores	63.42	33.64	29.78
1027	2025-09-04	Comercial La Estrella Antigua	Ana Flores	26.32	0.00	26.32
872	2025-05-10	Comercial La Estrella Peten	Julio Flores	24.00	0.00	24.00
1188	2025-07-01	Comercial La Estrella Xela	Alejandra Cruz	21.75	0.00	21.75
669	2026-03-21	Comercial La Estrella Monterrey	Luis Rodriguez	17.08	0.00	17.08
1191	2025-11-06	Comercial La Estrella Villa Nueva	Alejandra Perez	16.92	0.00	16.92
1039	2025-09-24	Comercial La Estrella Zacapa	Vivian Sanchez	26.02	13.58	12.44
178	2025-03-08	Comercial La Estrella Huehuetenango	Mario Ortiz	32.51	22.60	9.91
1430	2025-10-26	Comercial La Estrella Peten	Laura Martinez	13.53	7.98	5.55
1036	2026-02-24	Comercial La Estrella Coban	Lucia Diaz	5.19	3.12	2.07

342 rows selected.

A.9. Validaciones: cuatro resultados

EMPLEADOS_TIENDA_INCORRECTA
0
1 row selected.
VENTAS_PAGADAS_MONTO_INCORRECTO
0
1 row selected.
VENTAS_SIN_DETALLE
0
1 row selected.
CONTRATACIONES_FUTURAS
0
1 row selected.